ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE MOHAMMEDIA
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

ENSET

المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني المحمدية
جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

OCP

Département :

Génie Electrique

Filière :

Génie Electrique et Energies Renouvelables

Rapport de stage PFA :

Analyse, conception et mise en œuvre d'un système de délestage automatique pour l'optimisation de la production et la sécurisation énergétique des scénarios critiques sous automatisation Schneider

Realisé par :

- M.DARARI Ayoub

Juré :

- Pr. ZAGGAF

Encadré par :

- M. FARCHI Mohamed
- M. KTAB Ayoub

Année Universitaire 2025 – 2026

Remerciement :

La réalisation de ce rapport de stage technique (PFA) est pour moi l'occasion d'exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à son aboutissement.

Je tiens tout d'abord à rendre grâce à Dieu Tout-Puissant pour Sa bienveillance, Son guidance et les opportunités qu'Il m'a offertes tout au long de ce parcours. Ma reconnaissance va également à mes parents, pour leur soutien inconditionnel, leurs sacrifices et leurs encouragements qui ont été ma force motrice durant mes études.

Je remercie vivement l'École Normale Supérieure de l'Enseignement Technique (ENSET) et l'ensemble des enseignants de la filière Génie Électrique et Énergies Renouvelables pour la qualité de la formation dispensée et l'accompagnement pédagogique qui ont forgé mes compétences techniques.

Je souhaite également exprimer ma sincère gratitude à OCP, et particulièrement au service JFC1, pour m'avoir accordé cette opportunité de stage technique. Mes remerciements s'adressent à:

- Monsieur Mohammed Farchi, mon maître de stage, pour son expertise, sa disponibilité et ses orientations stratégiques.
- Monsieur Ayoub, mon tuteur opérationnel, pour son accompagnement au quotidien, ses retours constructifs et son engagement à faire de cette expérience une réussite.

Enfin, je n'oublie pas tous les collègues, techniciens et collaborateurs d'OCP ainsi que mes camarades de promotion dont les échanges ont enrichi ce travail.

Ce Projet de Fin d'Année (PFA) a été une étape déterminante dans mon parcours, tant sur le plan professionnel que personnel, et n'aurait pu aboutir sans l'appui de chacun d'entre vous.

Résumé :

Ce projet traite de la conception et de la mise en œuvre d'un **système de délestage automatique** visant à prévenir les surcharges lors de l'arrêt du groupe turbo-alternateur et du basculement de l'alimentation sur le poste d'interconnexion. L'objectif principal est de maintenir l'alimentation des charges critiques en déconnectant, de manière sélective, les charges non prioritaires. Pour y parvenir, un **bilan de puissance** a permis de classifier les charges, suivi d'une **analyse fonctionnelle** définissant les exigences du système. Un **algorithme de délestage** a ensuite été conçu, modélisé en **Grafcet**, puis programmé et simulé sous **Unity Pro**, avec une interface de supervision en temps réel. La solution obtenue assure une gestion efficace des situations de surcharge et constitue une base pour de futures améliorations en optimisation énergétique.

Contents

I. Introduction : 1

Présentation de l'Organisme d'Accueil et cadrage du projet : 2

II. Présentation du groupe OCP : 2

1. Historique : 2
2. Aperçu général : 3
3. Fiche signalétique : 3
4. Structure Organisationnelle : 4

III. Le complexe Industriel OCP Jorf Lasfar : 4

1. Entité d'accueil JFC1 : 6

IV. Problématique du projet : 10

2. Présentation générale du projet : 10
3. Problématique : 10
4. Approche technique proposée : 13

Analyse et classification des charges : 14

I. Les charges critiques : 14

1. Identification des charges critique : 14
2. Les équipements critique : 14

II. Les charges à délester : 16

1. Identification des charges Niveau 1 : 16
2. Identification des charges Niveau 2 Atelier engrais DAP : 17
3. Identification des charges Niveau 3 Délestage de l'Attaque Filtration 17
4. Bilan : 18

Cahier des charge Système de délestage anticipé optimisé : 19

I. Objet et contexte : 19

1. Objet du projet 19
2. Contexte et problématique 19

3. Objectif du projet : 19
4. Hypothèses et paramètres d'entrée (à confirmer sur site) 20
II. Algorithme et logique du grafcet du system de délestage : 21
1. Vérification initiale de la production : 21
2. Détection d'un besoin de délestage : 22
3. Délestage progressif et optimisé : 22
4. Remise en configuration normale : 22
5. Avantage de la nouvelle logique : 22
III. Architecture technique de sortie : 23
IV. Architecture technique des entrées : 24
V. Technologie de mesure de puissance : 24
Solution du Cahier des Charges : Modélisation, Simulation et Supervision : 26
I. Grafcet : 26
II. Implémentation et simulation de programme dans UNITY PRO Schneider : 27
1. Architecture matérielle : 27
2. La redondance : 31
4. Adressage dans les variables élémentaires : 34
5. Implémentation et conception du programme en langage ladder : 35
6. Modélisation de supervision sur unity pro : 38
8. Simulation de Projet : 39
Conclusion : 43

Liste des figures :

Figure 1 : Organigramme générale du groupe OCP 4
Figure 2 : Vue 3D du JFC1 6
Figure 3 : Bloc diagramme de l'atelier PAP 8
Figure 4 : Fonctionnement normale du GTA 10
Figure 5 : Problématique 12
Figure 6 : Approche de la solution 13
Figure 7 : Les pompes de la réduction de la cadence 16
Figure 8 : Schéma unifilaire 19
Figure 9 : Algorithme de la delestage 21
Figure 10 : Architecture technique de sortie 23
Figure 11 : Architecture technique des entrées 24
Figure 12 : Architecture matérielle M580 27
Figure 13 : CPS 4002 27
Figure 14 : CPU ePAC eP58 3020 28
Figure 15 : Module d'E/S DI 1602 29
Figure 16 : AMI 0810 30
Figure 17 : Fonctionnement de la redondance 33
Figure 18 : Adressage dans les variables élémentaires 34
Figure 19 : Supervision local via IHM 38

Liste des tableaux :

Tableau 1 : Fiche signalétique du groupe OCP 3
Tableau 2 : Les équipements critique 15
Tableau 3 : Reduction de la cadence 16
Tableau 4 : Pompe Moto soufflante 17
Tableau 5 : Pompe d'eau de mer OSBL 17
Tableau 6 : Atelier engrais DAP 17
Tableau 7 : Délestage de l'Attaque Filtration 17
Tableau 8 : paramètres d'entrée 20
Tableau 9 : Architecture technique de sortie 23
Tableau 10 : Architecture technique des entrées 24
Tableau 11 : Processeur ePAC eP58 3020 28
Tableau 12 : Redondance réseau (Network Redundancy) 32
Tableau 13 : Objectifs de la redondance 32

I. Introduction :

Le complexe industriel de l'OCP à **Jorf Lasfar**, et plus particulièrement l'unité **JFC1**, joue un rôle central dans la transformation et la valorisation des phosphates. Le fonctionnement continu de ses installations repose sur une alimentation électrique stable et fiable, indispensable pour garantir la productivité et la sécurité des équipements.

Cependant, dans le cas d'un **arrêt brutal du groupe turbo-alternateur (GTA)**, l'usine est contrainte de basculer son alimentation sur le **poste d'interconnexion (PDE)**. Cette situation engendre un risque majeur : une surcharge du transformateur principal, susceptible d'entraîner des perturbations dans le réseau interne et de compromettre la continuité de la production.

Pour répondre à cette problématique, ce projet a consisté à développer et mettre en œuvre un **système de délestage automatique** au sein de l'unité JFC1. L'objectif principal est de **déconnecter de manière sélective les charges non prioritaires**, tout en maintenant l'alimentation des charges critiques, afin d'assurer la stabilité énergétique et la sécurité opérationnelle du site.

La démarche adoptée s'est articulée autour de plusieurs étapes :

- **Recenser et classifier les charges** à partir d'un bilan de puissance,
- Réaliser une **analyse fonctionnelle** pour définir les exigences du système,
- Concevoir un **algorithme de délestage** dynamique,
- le traduire en **Ladder**,
- Puis procéder à sa **programmation et simulation sous Unity Pro**, avec l'intégration d'une interface de supervision pour le suivi en temps réel.

Ce rapport présente les différentes phases de cette étude et met en évidence l'apport de la solution de délestage automatique dans l'optimisation et la sécurisation énergétique de l'unité JFC1 du site OCP Jorf Lasfar.

Présentation de l'Organisme d'Accueil et cadrage du projet :

Le premier chapitre de notre projet porte sur la présentation de l'organisme d'accueil et cadrage de projet, à savoir le groupe OCP Maroc. Nous débuterons par une introduction mettant en avant l'historique du groupe, ses filiales et son processus de fabrication. Ensuite, nous nous dirigerons vers une description claire de l'objet central du projet et l'identification de la problématique à résoudre.

II. Présentation du groupe OCP :

1. Historique :

L'année 1982 a marqué un double tournant pour le Groupe Office Chérifien des Phosphates (OCP) :

- La pose de la première pierre des installations industrielles et sociales de Jorf Lasfar ;
- Le 60e anniversaire de l'exploitation des phosphates au Maroc, dont les premières tonnes furent extraites en février 1921 dans la région d'Oued Zem.

Depuis sa création le 7 août 1920 sous forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial, l'OCP n'a cessé de renforcer sa position dans l'industrie des phosphates et de leurs dérivés. Initialement axé sur l'exportation de phosphate brut, le Groupe a atteint en 1982 un nouveau palais en devenant le premier exportateur mondial d'acide phosphorique concentré à 54%.

a) Evolution structurelle:

- 1975 : Mise en place d'une structure intégrée en groupe pour coordonner ses entités complémentaires.
- 28 février 2008 : Transformation en société anonyme (OCP SA) régie par la loi n° 17-95, tout en conservant son rôle stratégique dans l'économie marocaine et le marché mondial des phosphates.

Impact et partenariats : L'OCP occupe une place primordiale dans l'économie nationale et internationale, avec des collaborations industrielles au Maroc et à l'étranger, renforçant ainsi sa position de leader.

2. Aperçu général :

L'Office Chérifien des Phosphates est un groupe à participation étatique et à vocation industrielle et commerciale. Il a le monopole de l'exploitation et de la valorisation des phosphates au Maroc, depuis la prospection minière jusqu'à la commercialisation du minerai et de ses dérivés transformés localement. Le phosphate provenant des sites d'exploitation minière limités à Khouribga, Benguérir, Youssoufia et Boucraâ (Laâyoune) subit plusieurs opérations de traitement. Le phosphate ainsi traité peut suivre deux orientations :

- Exportation comme matière première à une quarantaine de pays à travers le monde.
- Livraison aux industries chimiques du Groupe localisées à Safi et à Jorf Lasfar pour être transformé en produits dérivés comme l'acide phosphorique de base, l'acide phosphorique purifié et les engrais solides. Pour mieux satisfaire les clients, le groupe OCP compte sur quatre points forts : le capital humain, le savoir-faire, l'écoute de ses clients et la qualité de ses produits

3. Fiche signalétique :

Dénomination sociale	Groupe Office Chérifien des Phosphates.
Siège social	2-4 Angle route el- Jadida, boulevard la grande ceinture- Casablanca.
Date de création	7 Août 1920
Statut juridique	Organisme D'état.
Directeur général et l'effectif du personnel	Mustapha TARAB, 19874 agents, dont Ingénieurs et équivalents
Actionnariat	Semi- Publique.
Activité du groupe	L'OCP détient le monopole d'état dans l'exploitation, le traite ment et la commercialisation du phosphate et de ses dérivés sur l'ensemble du territoire marocain.
Capacité de production	22.6 millions tonnes par an.
Production phosphorique	Phosphate brut, Engrais chimique et Acide.
Centres de production	3centres d'exploitation : Khouribga, Benguérir Youssoufia, Boucraâ Laâyoune. 2 centres de transformation chimique : Jorf Lasfar, Safi.
Ports d'embarquements	Jorf Lasfar, Safi, Casablanca, Laayoune.

Tableau 1 : Fiche signalétique du groupe OCP

4. Structure Organisationnelle :

Le groupe OCP apporte régulièrement des changements à ses structures organisationnelles, tant dans les domaines techniques que ceux du management. L'organisme général du groupe OCP est représenté dans la figure 1 :

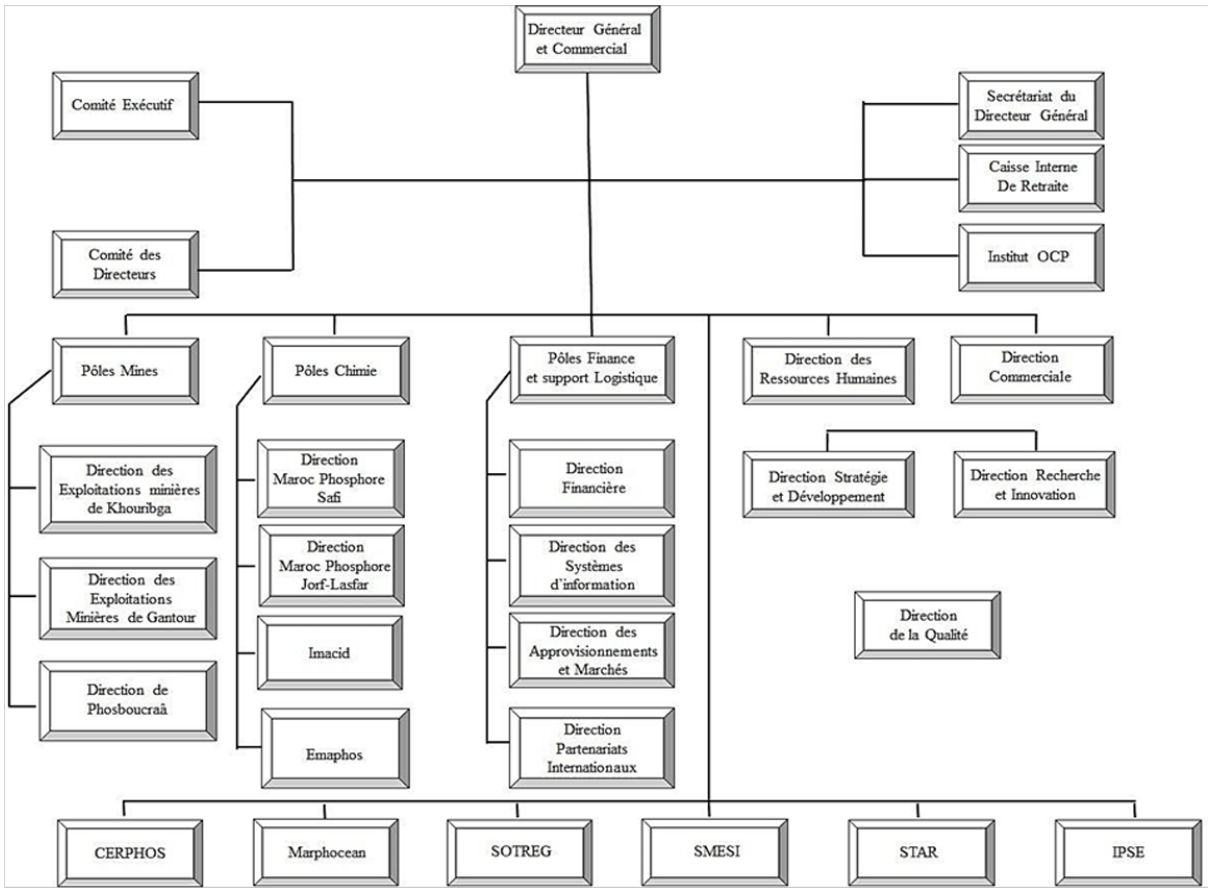


Figure 1 : Organigramme générale du groupe OCP

III. Le complexe Industriel OCP Jorf Lasfar :

Le complexe des industries chimiques de Jorf Lasfar a été mis en exploitation en 1986. Il est situé à 24 km au sud de la ville d'El Jadida, avec une superficie globale de 1835ha dont environ 80 % non encore occupés. Le site a l'avantage de la proximité de l'un des plus importants ports du Royaume. Le site a été choisi pour ses multiples avantages :

- Proximité des zones minière
- Existence d'un port profond
- Disponibilité de grandes réserves d'eau
- Présence de terrains pour les extensions futures

Le site de Jorf Lasfar regroupe les industries Chimiques de valorisation de minerais de phosphates et de production des engrais phosphatés et ou azotés. Les produits commercialisés par le site sont :

- L'acide phosphorique ordinaire qualité engrais.
- L'acide phosphorique purifié qualité alimentaire.
- Les engrais.

Dans le complexe industriel OCP Jorf Lasfar, on distingue plusieurs entités de production : MP (Maroc Phosphore III&IV) : a démarré sa production en 1986. Il permet de produire une quantité importante d'acide phosphorique nécessaire à la transformation du phosphate provenant de Khouribga et du soufre importé de l'étranger. Cette production est partiellement transformée en engrais. EMAPHOS (Euro Maroc Phosphore) : a démarré en janvier 1998 dans le but de produire l'acide phosphorique purifié (62%), en partenariat avec la Belgique et l'Allemagne. Elle est intégrée dans l'unité

MP. IMACID (Indo Maroc Acide Phosphorique) : est une joint-venture avec le groupe Birla (Inde) et a démarré en 1997. Elle participe à la co-production de l'acide phosphorique. PMP (Pakistan Maroc Phosphore) : a lancé sa production en avril 2008. Elle est réalisée en joint-venture entre l'OCP et Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited (Pakistan). BMC (Bunge Maroc Phosphore) : c'est un ensemble chimique de production d'acide sulfurique, d'acide phosphorique et d'engrais. Sa production est lancée en 2009 en joint-venture avec le groupe brésilien Bunge. JFC (Jorf Fertilizers Company) : L'OCP vient d'être autorisé à créer une nouvelle filiale nom mée Jorf Fertilizers Company. Cette entreprise, dont le capital a été élargi à Mosaic, se spécialisera dans la production et la commercialisation d'engrais destinés à l'exportation. L'entreprise commencera ses activités en 2013 et devrait réaliser une capacité de production annuelle estimée à près de 4,5 Mt DAP pour passer en 2020 à près de 6,1 Mt DAP. Port Jorf Lasfar : c'est la fenêtre du pôle sur le monde et utilise l'unité depuis des quais pour ses opérations d'import-export. L'offre moderne principalement le soufre, l'ammoniaque et exporte les engrais et les acides produits, concentré et purifié.

1. Entité d'accueil JFC1 :

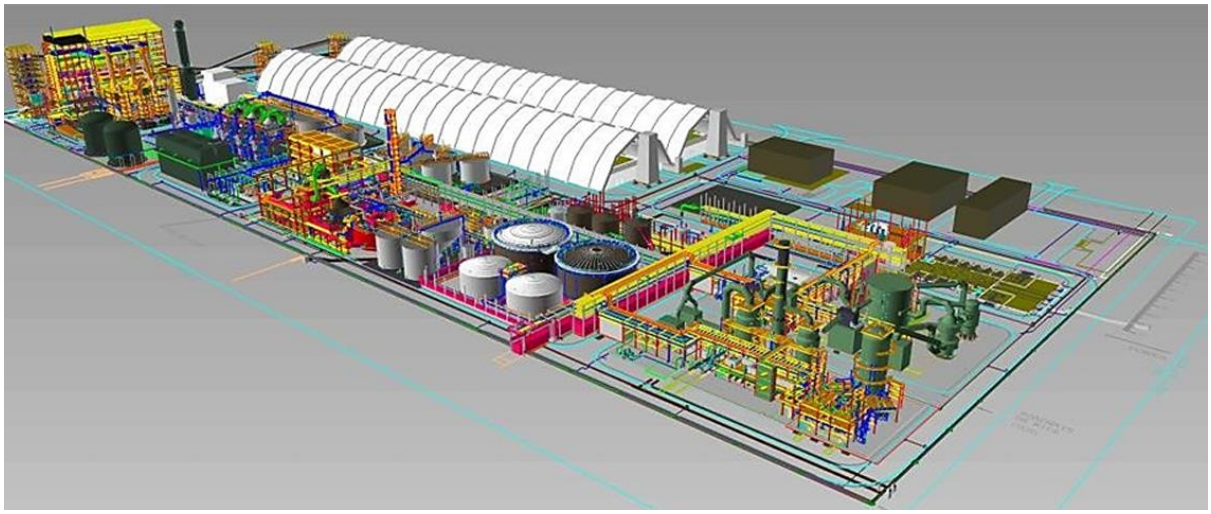


Figure 2 : Vue 3D du JFC1

Les projets JFC (Jorf Fertilizer Company), lancés par le Groupe OCP depuis 2010, visent à ren forcer la production d'engrais phosphatés à l'échelle internationale. JFC1, unité récente du complexe de Jorf Lasfar, est dédiée à la production de DAP avec une capacité annuelle de 1 million de tonnes. JFC1 est composé de quatre ateliers principaux :

a) Atelier Utilités :

L'atelier des Utilités vise à produire et superviser les différentes ressources essentielles à la fabrication des produits intermédiaires et finis. Ces ressources comprennent l'électricité, divers types de vapeur, différentes qualités d'eau de mer à haute pression et basse pression, de l'air comprimé, ainsi que des combustibles comme le fioul et le gasoil. Pour assurer l'approvisionnement en ces utilités, plusieurs installations spécifiques sont intégrées au sein du complexe industriel. Les principales unités en charge de cette mission sont :

b) Centrale thermoélectrique :

La centrale thermique (représenté sur la figure 4) génère de l'électricité destinée à alimenter les unités TG (turbulaire de granulateur), SAP, PAP et DAP avec les services essentiels dont elles ont besoin. Ces utilités comprennent :

- La production et la distribution de l'énergie électrique
- La gestion du réseau de vapeur
- La production et la distribution de l'air comprimé

Cette unité produit l'électricité nécessaire au fonctionnement du complexe industriel en utilisant la vapeur haute pression pour alimenter le groupe turbo alternateur. Cette vapeur, dirigée par les di rectrices du stator, donne un mouvement de rotation aux ailettes du rotor. Ensuite, la turbine transmet ce mouvement à l'alternateur, convertissant ainsi l'énergie mécanique en énergie électrique.

c) Traitement des eaux douces (TED) :

L'installation de traitement d'eau a pour objectif de fournir de l'eau déminéralisée et traitée au JFC1, répondant ainsi aux exigences de l'atelier sulfurique, de l'atelier phosphorique et de l'atelier des utilités. Elle assure le traitement, le stockage et la distribution des diverses qualités d'eau nécessaires aux différents utilisateurs. Le TED est constitué d'un réseau d'eau brute et d'eau d'incendie, d'une unité de filtration, d'une installation de déminéralisation, ainsi que d'une section de traitement des condensats et de production d'eau potable. La station de traitement des eaux douces comprend cinq unités :

- Unité d'eau brute
- Unité de filtration
- Chaîne de déminéralisation
- Unité d'eau traitée
- Unité de potabilisation

d) Atelier SAP :

Responsable de la production d'acide sulfurique, cet atelier se compose des unités suivantes :

- Unité de soufre : Stocke du soufre liquide dans deux bacs de 20000 tonnes chacun, offrant une autonomie de 29 jours.
- Unité de stockage d'acide sulfurique : Permet de stocker jusqu'à 4 200 tonnes d'acide sulfurique par jour à une concentration de 98,6 %, assurant une autonomie de 5 jours.
- Ligne sulfurique : Inclut une double absorption avec système HRS (Heat Recovery Sys tem), permettant une économie de 2 500 m^3/h d'eau de mer et une production d'énergie électrique supplémentaire de 8 à 9 MW.

e) Atelier PAP :

L'atelier de production d'acide phosphorique (PAP) est conçu pour générer quotidiennement 1 428 tonnes de P_2O_5. Ce procédé repose sur une succession d'étapes technologiques visant à extraire et purifier l'acide phosphorique à partir du minerai de phosphate. Les principales phases de production sont les suivantes :

- Purification des phosphates : cette étape consiste à purifier la pulpe de phosphate en éliminant les impuretés telles que les matières organiques, les métaux lourds et les carbonates.
- Attaque acide : les phosphates sont introduits dans des cuves d'attaque où ils réagissent avec de l'acide sulfurique concentré, produisant ainsi de l'acide phosphorique à une concentration initiale d'environ 28%.

- Filtration et purification : la solution obtenue est filtrée pour extraire les impuretés solides, puis soumise à des traitements chimiques pour éliminer les impuretés liquides telles que les fluorures et les métaux lourds.
- Concentration : l'acide phosphorique filtré est concentré par évaporation pour atteindre une teneur finale de 54%.
- Réaction de neutralisation : l'acide concentré est ensuite mélangé à du sulfate d'ammonium

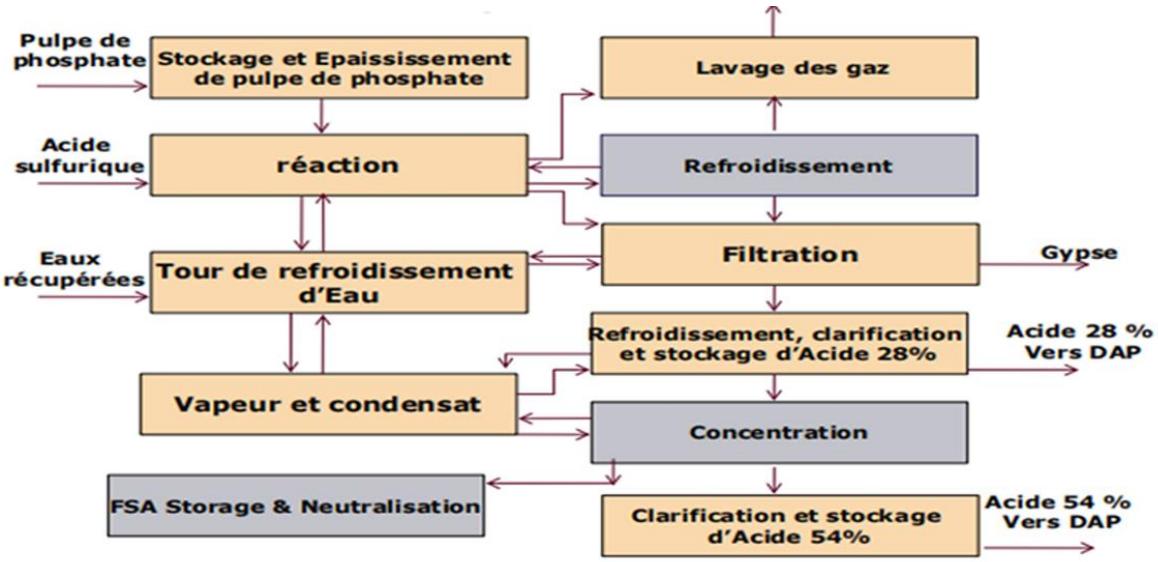


Figure 3 : Bloc diagramme de l'atelier PAP

L'unité JFC1 met en œuvre le procédé dihydrate développé par JACOBS pour la production d'acide phosphorique à 54%. Afin d'assurer une gestion optimale des flux et des opérations, l'atelier phosphorique est structuré en plusieurs sous-unités fonctionnelles, chacune assurant un rôle bien défini dans le processus global :

- 402A : stockage, épaississement et alimentation en pulpe de phosphate pour la réaction ;
- 403A : attaque acide, filtration et lavage des fumées issues du procédé ;
- 413A : clarification et stockage de l'acide phosphorique à 28% ;
- 404A : concentration de l'acide à 54% et distribution des utilités associées ;
- 404B : production de FSA (acide fluosilicique) ;
- 414A : clarification et stockage de l'acide phosphorique concentré à 54% ;
- 425E : tour de refroidissement dédiée aux eaux de procédé.

f) Atelier DAP :

L'unité de production de DAP (diammonium phosphate) est conçue pour une capacité de 135 tonnes par heure, ce qui correspond à une production annuelle d'environ un million de tonnes.

Ce procédé repose sur une série d'étapes industrielles visant à transformer l'acide phosphorique en un engrais granulé répondant aux normes de qualité requises.

- Réaction de neutralisation : l'acide phosphorique est combiné avec du sulfate d'ammonium dans des réacteurs à lit fluidisé afin de produire du DAP. Le mélange ainsi obtenu est ensuite dirigé vers les étapes de séchage.
- Granulation et séchage : le DAP est transformé en granules dans un tambour de granulation, puis séché dans des séchoirs rotatifs pour éliminer l'humidité résiduelle. Les granules sont ensuite tamisés et calibrés pour garantir leur conformité aux spécifications granulométriques.
- Conditionnement : après refroidissement, les granules sont enrobés d'un agent protecteur, puis transportés vers les zones de stockage.
- Traitement des gaz : les gaz générés par les différents équipements font l'objet d'un assainissement rigoureux. Avant leur rejet dans l'atmosphère, ils subissent un lavage à plusieurs niveaux (deux à trois étapes), afin de réduire leur impact environnemental.

Après avoir présenté le contexte général de l'entreprise ainsi que ses principales activités industrielles, il est désormais nécessaire de recentrer l'attention sur la problématique spécifique à laquelle ce projet de fin d'études répond. Dans ce cadre, nous allons dans un premier temps exposer les enjeux techniques et opérationnels identifiés au sein de l'unité JFC1, avant de formaliser le cahier des charges qui orientera les actions à entreprendre pour résoudre cette problématique.

IV. Problématique du projet :

2. Présentation générale du projet :

Dans le cadre du processus industriel de valorisation du phosphate au sein du site OCP, une part importante de l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement de l'usine est produite localement à partir de la valorisation de la vapeur issue des réactions chimiques. Cette vapeur est utilisée pour alimenter un Groupe Turbo Alternateur (GTA), capable de générer entre 45 MW et 50 MW, dont une partie est autoconsommée par l'usine (environ 32 à 35 MW) et le surplus est injecté dans le réseau via un transformateur, contribuant ainsi à la production nationale d'électricité.

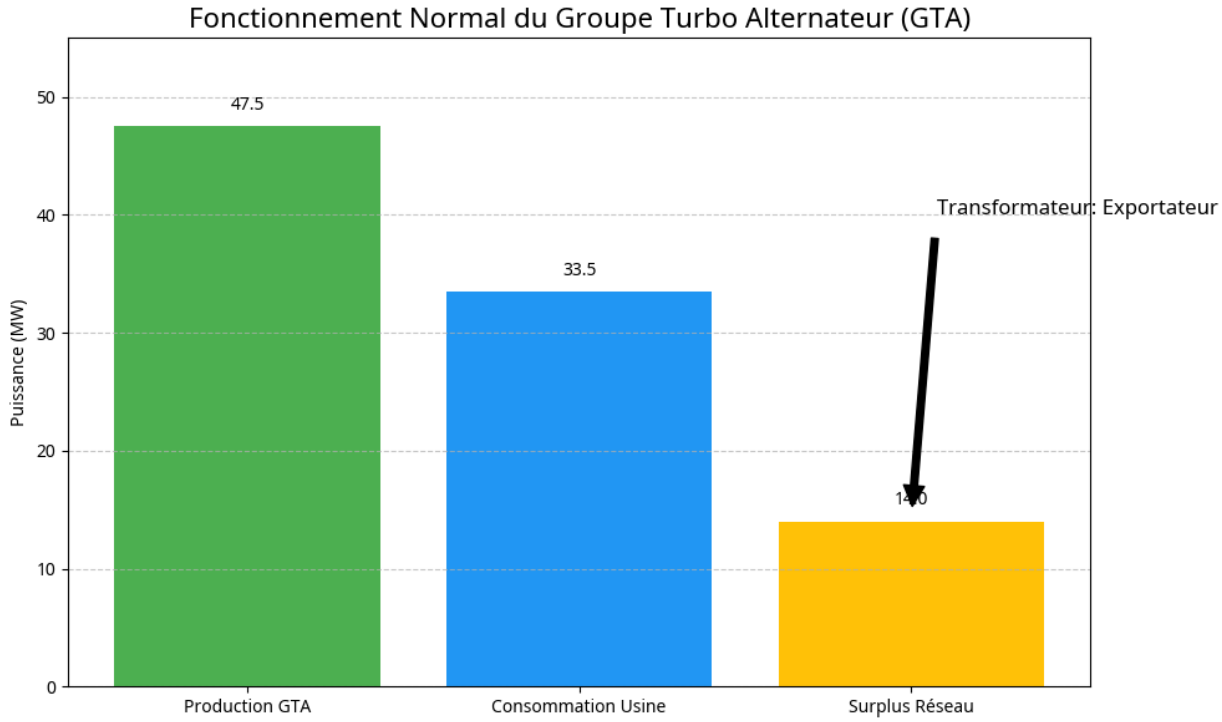


Figure 4 : Fonctionnement normale du GTA

3. Problématique :

Dans le fonctionnement normal de l'usine, le **Groupe Turbo-Alterateur (GTA)** assure une part importante de la production électrique interne, exportant l'excédent d'énergie vers le réseau ou alimentant directement l'usine selon les besoins.

Cependant, en cas de défaillance soudaine du GTA — que ce soit :

- Un **arrêt mécanique** (panne du rotor, turbine, ou système auxiliaire),
- Une **perte de vapeur** alimentant la turbine,
- Ou une **panne électrique** (coupure de l'alimentation du GTA ou du contrôle) —

L'ensemble de l'alimentation électrique de l'usine bascule **instantanément vers le transformateur principal**.

a) Conséquences techniques de cette bascule

- **Changement brutal du rôle du transformateur**
  - En temps normal, le transformateur peut fonctionner en **mode exportateur**, en transférant l'excédent de production (~10 à 15 MW) vers le réseau externe.
  - Après la panne du GTA, le transformateur passe en **mode consommateur/importateur**, fournissant toute l'énergie nécessaire à l'usine (~32 à 35 MW).
- **Surcharge du transformateur**
  - La différence entre la demande totale et la production restante impose au transformateur une **surcharge pouvant aller de 5 à 20 MW**.
  - Cette surcharge est **brutale**, sans transition progressive, ce qui constitue un **stress électrique et thermique intense** sur les enroulements et l'isolation du transformateur.
- **Risques associés**
  - **Endommagement du transformateur** : surchauffe des enroulements, vieillissement accéléré de l'isolation, voire risque de rupture interne.
  - **Coupure générale** : si le transformateur n'est pas capable de supporter la charge, il peut déclencher des protections, provoquant l'arrêt partiel ou total de l'usine.
  - **Déséquilibre du réseau** : un transfert instantané de 32–35 MW peut provoquer des fluctuations de tension, des surtensions ou des déséquilibres triphasés, affectant les équipements sensibles et le réseau électrique interne.

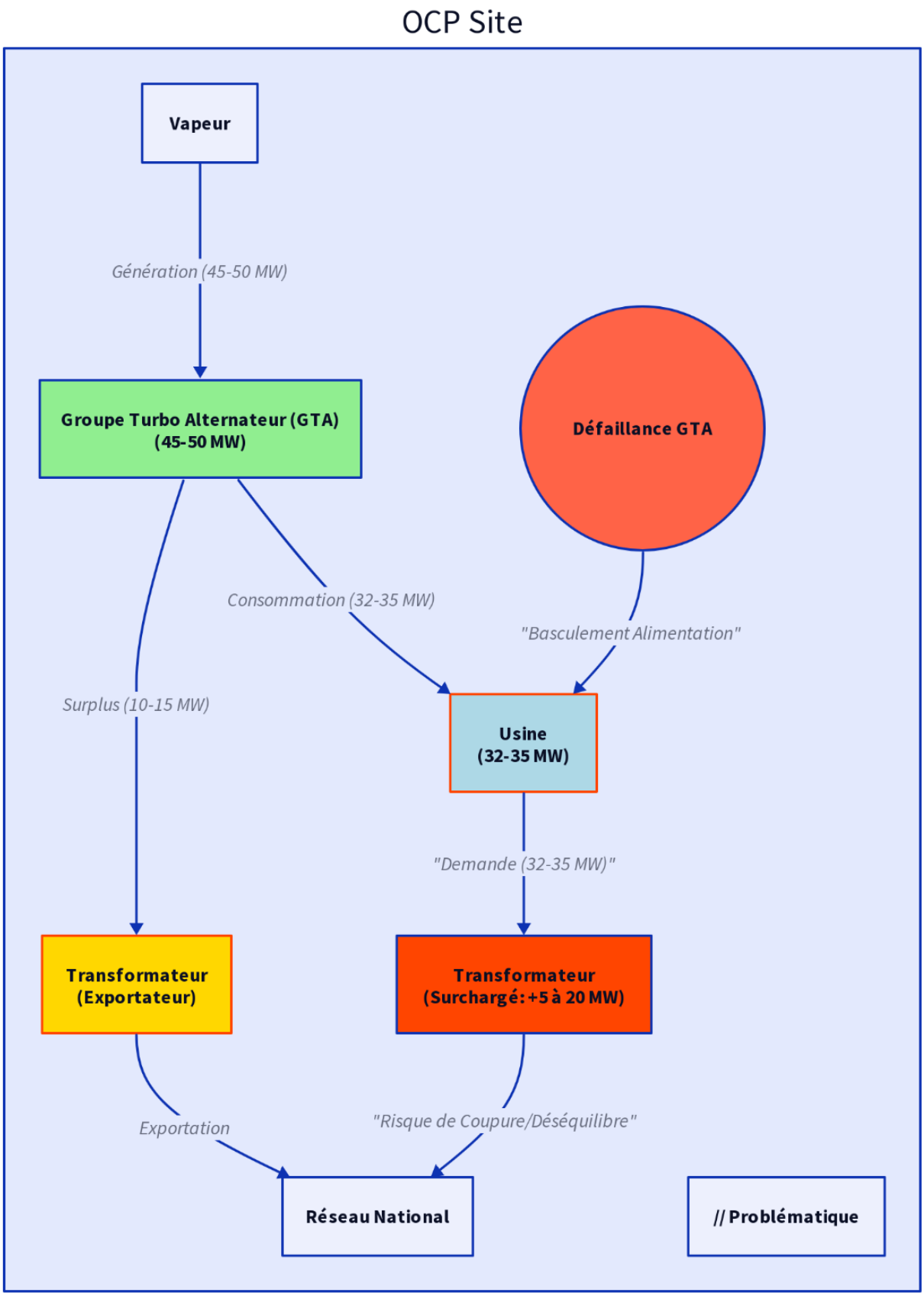


Figure 5 : Problématique

4. Approche technique proposée :

Afin de garantir la continuité des procédés essentiels, les charges sont classées selon leur importance pour le process :

- **Niveau 1 – Charges critiques** : indispensables à la sécurité et au fonctionnement du procédé (non délestables).
- **Niveau 2 – Charges semi-critiques** : pouvant être arrêtées temporairement avec un impact limité sur la production.
- **Niveau 3 – Charges non critiques** : pouvant être arrêtées immédiatement sans conséquence majeure sur la sécurité ou la qualité de production.

Cette classification est effectuée en concertation avec les responsables de production et de maintenance.

En analysant la capacité maximale du transformateur et la consommation globale de l'usine, un **seuil de surcharge** est fixé. À partir de ce seuil, la puissance totale à délester est calculée, ce qui permet de définir les **paliers de délestage** :

- **Palier 1** : délestage immédiat des charges non critiques (réduction rapide de la charge).
- **Palier 2** : délestage supplémentaire de charges semi-critiques si la surcharge persiste.
- **Palier 3** : mesures d'urgence en cas de situation critique.

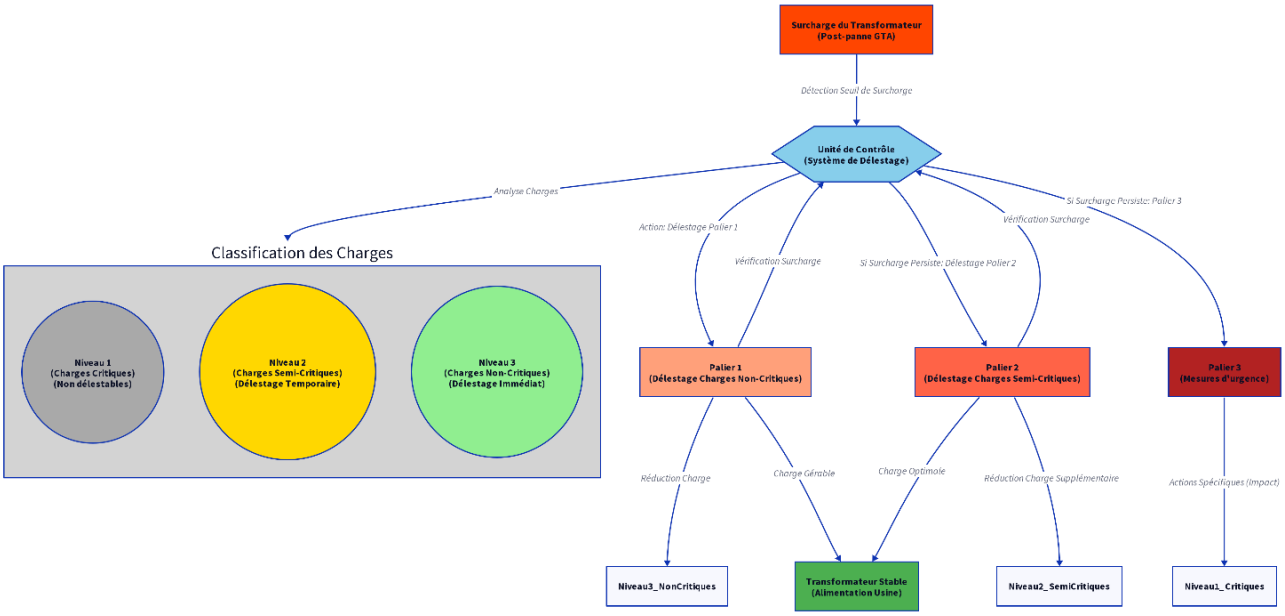


Figure 6 : Approche de la solution

Analyse et classification des charges :

I. Les charges critiques :

1. Identification des charges critique :

L'identification des charges critiques constitue une étape essentielle pour élaborer une stratégie de délestage efficace. Dans le contexte de l'usine, cette analyse s'appuie sur l'examen de la **gestion de secours par groupes électrogènes (GE)**, car celle-ci définit déjà les équipements qui doivent impérativement rester alimentés en cas de perte d'une source principale.

En pratique, les **charges alimentées en priorité par les GE** lors d'une coupure réseau sont considérées comme **non délestables**. Il s'agit généralement:

- Des systèmes de sécurité (alarmes, éclairage de sécurité, protections incendie),
- Des équipements indispensables au maintien du procédé critique,
- Des systèmes de commande et de supervision (SCADA, automates, réseaux de communication),
- Et de certaines pompes ou moteurs assurant des fonctions vitales.

Ces charges sont classées comme **charges critiques absolues** et ne doivent pas être coupées, même en situation de délestage.

2. Les équipements critique :

Equipment No.			**Service / Drive** Description	Feeder Voltage	PF	La charge		
						kW	KVAR	KVA
424A	KC0	1M1	Plant A Compressor K motor	660	0.84	116.88	75.49	139.17
425A	AP0	1M1	Raw Water Storage Pit Pump A motor	660	0.86	178.95	106.18	208.09
416B	KP0	2M1	Diesel Fuel Oil feed pump K motor	660	0.87	7.33	4.15	8.42
415A	220V	BC	TG 220V BATTERY CHARGER - I/C-1	660	0.83	11.55	7.76	13.91
423A	220V	BC	OSBL & SA 220V BATTERY CHARGER - I/C-1	660	0.87	9.77	5.54	11.23
423A	24V	BC	OSBL & SA 24V BATTERY CHARGER - I/C-1	660	0.87	9.77	5.54	11.23
423A	220V	UPS	OSBL & SA 220V UPS - I/C-1	660	0.9	14.17	6.86	15.74
425A	AP	03M1	FIRE WATER JOCKEY PUMP MOTOR	660	0.8	67.00	50.24	83.75
425B	AP	12M1	MOTEUR POMPE A EAU DEMINERALISEE	660	0.91	37	16.85	40.66
425B	KP	02M1	Potable water pumpe k motor	660	0.85	61.26	37.96	72.09
425B	AP	02M1	MOTEUR POMPE A EAU POTABLE	660	0,91	90	41.01	98.90

424A	AS	11_12	Sécheur d'air	660	0.8	0.91	0.686	1.143
401A	BP	09M1	MOTEUR POMPE D'EAU ALIMENTAIRE	660	0.92	184	78.37	200
424A	BC0	1M1	Plant Air Compressor B Motor	660	0.84	116.88	75.49	139.19
415A	220V	BC	TG 220V BATTERY CHARGER - I/C-2	660	0.83	11.55	7.76	13.91
423A	220V	UPS	OSBL & SA 220V UPS - BYPASS	660	0.85	106.69	66.12	125.5
423A	220V	UPS	OSBL & SA 220V UPS - I/C-2	660	0.84	42.33	27.34	50.39
423A	220V	BC	OSBL & SA 220V BATTERY CHARGER - I/C-2	660	0.87	9.77	5.54	11.23
425	ABP	04M1	ELECTRICAL FIRE WATER PUMP B MOTOR	660	0.83	112.15	75.36	135.12
423A	24V	BC	OSBL & SA 24V BATTERY CHARGER - I/C-2	660	0.87	9.77	5.54	11.23
415A	AU	02M1	TURNING GEAR ELECTRIC MOTOR	660	0.84	17.11	11.05	20.37
415A	AP	03M1	MOTOR POMPE A CIRCULATION EAU FROIDE DE NETTOYAGE	660	0.8	200	150	250
415A	AP	05M1	MAIN L.O. PUMP MOTOR	660	0.85	67.46	41.81	79.39
415A	AP	07M1	STEAM TURBINE JACKING OIL	660	0.8	5.25	3.94	6.57
415A	AP	01M1	STEAM TERBINE CONDENSATE PUMP A MOTOR	660	0.85	40.73	25.25	47.94
415A	AC	02M1	OIL VAPOUR SEPARATOR BLOWER DRIVER	660	0.79	2.94	2.28	3.72
415A	AP	08M1	GENERATOR JACKING OIL	660	0.81	7.14	5.17	8.82
415A	KP	03M1	CLEAN COOLING WATER CIRCULATION PUMP K MOTOR	660	0.86	177.82	105.51	206.90
423A	ELP	05	Control Room Floor Emergency Lighting Panel	380	0.9	4.72	2.29	5.25
423A	ELP	01	Substation Bld Emergency LightiZ<<<< <ng Panel - 1	380	0.9	4.72	2.29	5.25
423A	ELP	02	Substation Bld Emergency Lighting Panel - 2	380	0.9	4.72	2.29	5.25
415A	ELP	03	TG Building/Compressor Area Emergency Lighting Panel - 1	380	0.9	4.72	2.29	5.68
425B	NLP	06	Water Treatment / Raw Water / Piperack Lighting Panel - 1	380	0.9	9.44	4.57	5.25
425B	NLP	07	Water Treatment / Raw Water / Piperack Lighting Panel - 2	380	0.9	9.44	4.57	5.25
401A	NLP	08	SA Area Lighting Panel - 1	380	0.9	9.44	4.57	5.25
401A	NLP	09	SA Area Lighting Panel - 2	380	0.9	9.44	4.57	5.25

Tableau 2 : Les équipements critique

La **puissance totale** (somme des kW) de la liste fournie est ≈ **1772.82 kW**.

II. Les charges à délester :

Le plan de délestage est structuré en trois niveaux hiérarchiques afin d'assurer une coupure progressive et maîtrisée des charges. Le niveau 1, relié au switch X1, regroupe les charges non critiques dont l'arrêt immédiat ne perturbe pas la continuité des procédés, et constitue le premier palier de sécurité en cas de perte de production du GTA. Le niveau 2, associé au switch X2, concerne des charges intermédiaires, importantes mais délestables en cas d'aggravation du déséquilibre énergétique, permettant de renforcer la stabilité du réseau. Enfin, le niveau 3, lié au switch X3, cible les charges lourdes ou moins prioritaires et n'est activé qu'en dernier recours, garantissant ainsi la protection du transformateur et le maintien des services essentiels. Cette organisation en trois niveaux permet de gérer efficacement les situations critiques tout en priorisant les besoins vitaux de l'installation.

1. Identification des charges Niveau 1 :

La première étape du délestage consiste à **réduire la cadence SAP à 70%**, ce qui se traduit par une diminution de la vitesse de **quatre moteurs**, chacun étant ralenti de **15%**. Cette mesure préventive permet d'alléger rapidement la consommation énergétique sans pour autant arrêter complètement les équipements, garantissant ainsi la continuité de la production tout en réduisant la charge sur le transformateur.

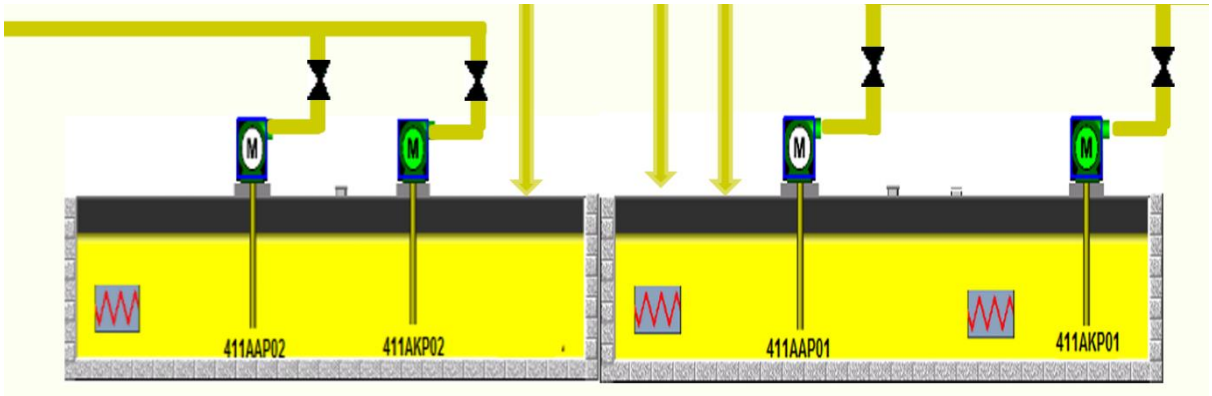


Figure 7 : Les pompes de la réduction de la cadence

a) Reduction de la cadence :

Moteur	Puissance (KW)	Puissance a délesté (KW)
411AAP01	69	10.35
411AKP01	69	10.35
411AAP02	41.4	6.21
411AKP02	41.4	6.21

Tableau 3 : Reduction de la cadence

Donc, puissance à délester en 1re étape = **33,12 KW**

b) Pompe Moto soufflante :

Moto soufflante	Puissance (MW)	Puissance a délesté (MW)
401AAP07M1	4.2	4.2
401AAP05	4.2	4.2

Tableau 4 : Pompe Moto soufflante

Donc, puissance à délester en 2eme étape = **8.2MW**

c) Pompe d'eau de mer OSBL :

Moteur	Puissance (kW)
425CBP01M1	200

Tableau 5 : Pompe d'eau de mer OSBL

Donc, puissance à délester en 3eme étape = **200 KW**

2. Identification des charges Niveau 2 Atelier engrais DAP :

Moteur	Puissance (KW)
407ABS (iii)	4
407ACS (iii)	4
407ADS (iii)	4
407AA (iiii)	6970.08
418BA (iiii)	858.7
…	…

Tableau 6 : Atelier engrais DAP

Donc, puissance à délester pour atelier engrais en 2eme Niveau = 10535.08 **KW**

3. Identification des charges Niveau 3 Délestage de l'Attaque Filtration

Moteur	Puissance (KW)
403AAC01	315
403AAP01	390
403ABP01M1	230
402ABP02M1	160
402AKP03	22
402AAP08M1	90
403AAC03M1	303

Tableau 7 : Délestage de l'Attaque Filtration

Donc, puissance à délester pour l'Attaque Filtration en 5eme étape = 1510 **KW**

Pour le délestage de l'Attaque Filtration, il est nécessaire de commander le Grafcet d'arrêt du procédé. Cet arrêt doit être réalisé en tenant compte des interlocks de sécurité afin de garantir une séquence contrôlée et sécurisée.

Ensuite, on procède à l'identification et à la mise hors service des équipements à délester, conformément aux étapes définies dans le Grafcet d'arrêt de l'Attaque Filtration.

4. Bilan :

Dans le cadre du délestage, les équipements sont répartis sur trois niveaux en fonction de leur importance et de la puissance qu'ils consomment. Ainsi, le **niveau 1** correspond à une puissance de **8.43 MW**, le **niveau 2** à une puissance de **10.535 MW**, et le **niveau 3** à une puissance de **1.51 MW**. En additionnant ces valeurs, on obtient une puissance totale à délester de **20.475 MW**, soit environ **20.475 MW**. Cette hiérarchisation permet d'organiser le délestage de manière progressive et efficace, tout en assurant la protection du transformateur et la stabilité du système.

Cahier des charge Système de délestage anticipé optimisé :

I. Objet et contexte :

1. Objet du projet

Conception et mise en œuvre d'un GRAFCET de délestage automatique et SCADA destinés à protéger le transformateur en cas de perte de production du Groupe Turbo-Alternateur (GTA).

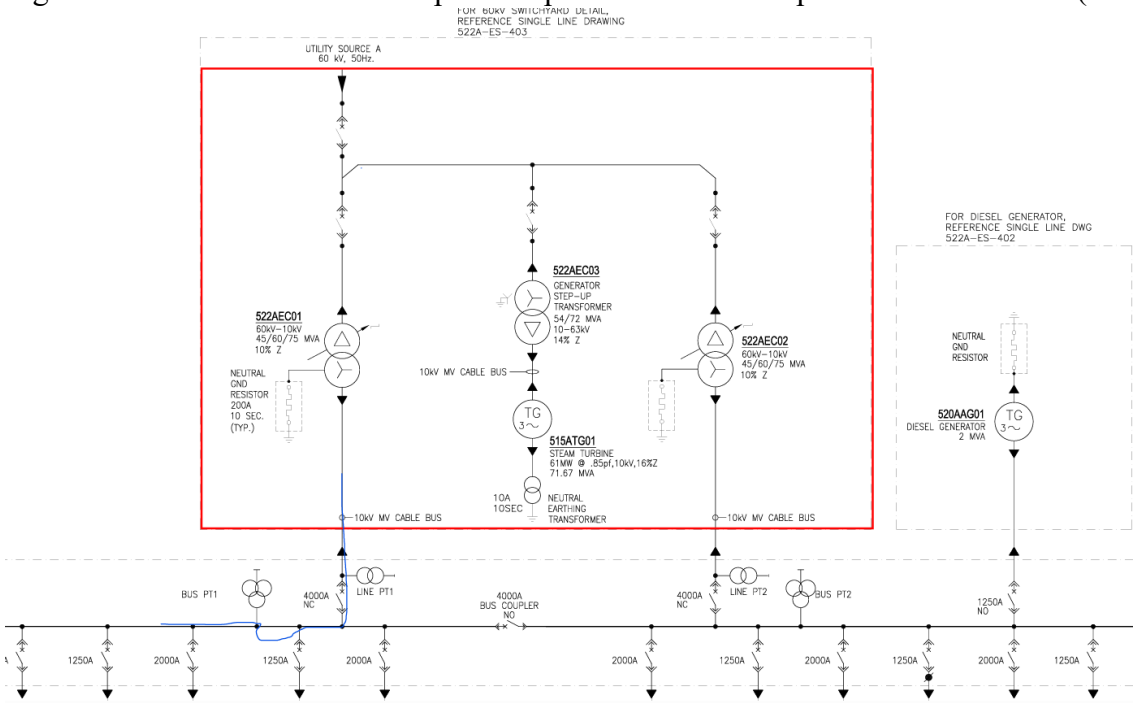


Figure 8 : Schéma unifilaire

2. Contexte et problématique

Le scénario traité correspond à une perte soudaine de production du GTA, causée par exemple par un arrêt mécanique ou une défaillance de la production de vapeur. Dans ce cas, l'alimentation électrique bascule instantanément sur le transformateur, ce qui provoque un changement brutal de flux d'énergie, pouvant aller d'une exportation de +10 MW vers une importation de +40 MW.

Une telle variation rapide peut engendrer des surcharges et des contraintes thermiques importantes sur le transformateur, mettant en risque la continuité de service et la sécurité des installations.

3. Objectif du projet :

Mettre en place, sur un automate Schneider Modicon M580, une solution d'automatisation comprenant :

- Un programme traduit en logique Ladder pour gérer le délestage automatique des charges non prioritaires,

- Un mapping clair des entrées/sorties (E/S) pour garantir la traçabilité et la maintenance du système,

- Une interface de supervision sous unity pro permettant de suivre en temps réel l'état des charges, les ordres de délestage, ainsi que les alarmes et événements liés à la perte de production du GTA.

Cette solution doit être élaborée à partir de l'analyse des charges critiques et non critiques, afin de définir les priorités de coupure en fonction de la disponibilité énergétique et des contraintes opérationnelles. Le délestage sera déclenché automatiquement dès qu'une baisse de production ou une panne du GTA sera détectée, le réseau extérieur prenant alors le relais pour l'alimentation.

4. Hypothèses et paramètres d'entrée (à confirmer sur site)

Type de puissance	Puissance (MW)
Production GTA en cas normale	50
Consommation USINE	40
Export vers PDE transformateur globale	10
Puissance de reseau dans le cas de défaillance GTA	40
La puissance nette à délester	12.3
La puissance des équipements névralgiques	1.8

Tableau 8 : paramètres d'entrée

II. Algorithme et logique du grafcet du system de délestage :

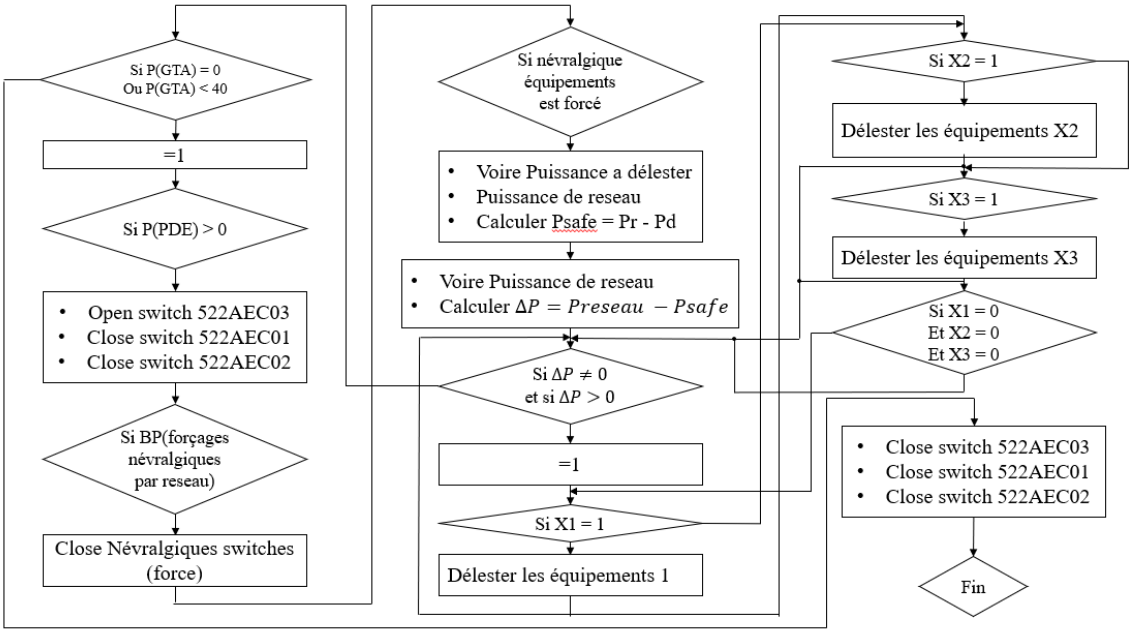


Figure 9 : Algorithme de la delestage

a) Explication de l'algorithme :

Cet algorithme sert à gérer la production électrique et à délester certains équipements (les couper temporairement) si la puissance disponible n'est pas suffisante, tout en optimisant pour couper le moins possible.

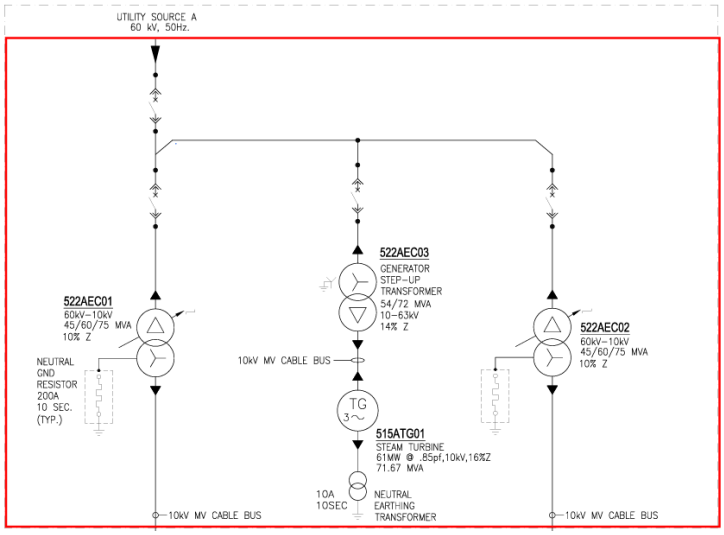
1. Vérification initiale de la production :

On regarde la puissance de la **GTA** (groupe de production).

Si **P(GTA) = 0** ou **P(GTA) < 40**, cela veut dire que la production est faible.

Si en plus **P(PDE) > 0** (une autre source de puissance est disponible), alors on change l'état de certains interrupteurs :

- Ouvrir 522AEC03, fermer 522AEC01 et 522AEC02



Si le réseau demande de forcer l'alimentation des équipements critiques (BP actif), alors on ferme directement les interrupteurs correspondants.

2. Détection d'un besoin de délestage :

Si les équipements critiques sont forcés, on calcule :

- **Puissance à délester** Pd (ce qu'il manque pour être en sécurité)
- **Puissance du réseau**
- **Puissance sûre (Psafe)** → $Psafe = Preseau - Pd(Puissance \text{ à } délester)$

On calcule :

$$\Delta P = Preseau - Psafe$$

Si $\Delta P > 0$, cela veut dire qu'on manque de puissance → il faut délester.

3. Délestage progressif et optimisé :

On commence par vérifier **X1** (première priorité à couper).

- Si X1 = 1 (présent), on coupe X1, puis **on recalcule ΔP**.

Si ΔP est toujours > 0 → on coupe ensuite **X2** (deuxième priorité),

Puis **on recalcule ΔP**.

- Si ΔP est toujours > 0 → on coupe **X3** (troisième priorité).

À chaque étape, si ΔP≤0, on arrête immédiatement le délestage. Cela permet de **ne couper que le nécessaire**.

4. Remise en configuration normale :

Si X1 = 0, X2 = 0 et X3 = 0 (tous coupés ou aucun besoin), on referme les interrupteurs :

- Fermer 522AEC03, 522AEC01 et fermer 522AEC02

Fin du processus.

5. Avantage de la nouvelle logique :

On ne coupe pas tous les équipements automatiquement, on coupe **juste ce qu'il faut** pour revenir à une situation sûre, ce qui réduit l'impact sur la production.

III. Architecture technique de sortie :

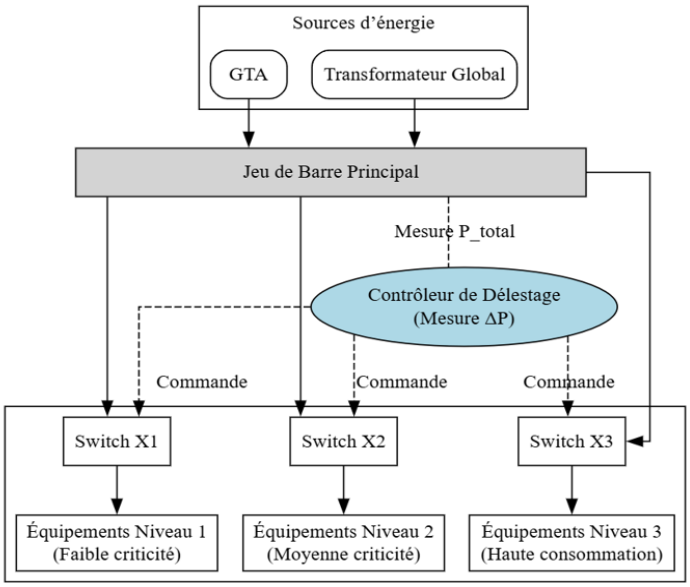


Figure 10 : Architecture technique de sortie

Finalement, le cœur de cette architecture repose sur un **automate programmable** qui agit comme un chef d'orchestre intelligent. En cas de variation de puissance anormale (ΔP), cet automate active de manière séquentielle ses sorties de commande **X1, X2 et X3**. Ces signaux déclenchent l'ouverture des interrupteurs physiques pour délester les charges, en commençant par les moins critiques (X1) et en progressant vers les plus grandes consommatrices (X3), uniquement si nécessaire. La force du système réside dans sa boucle **de vérification** : après chaque coupure, l'automate mesure l'impact sur le réseau et arrête le processus dès que l'équilibre est rétabli. Cette approche incrémentale et optimisée garantit la stabilité du système tout en préservant le fonctionnement des équipements essentiels, ce qui la rend plus efficace qu'un délestage brutal et non-sélectif.

Les sorties	Symbole	Signification	Type	Nature
X1	S4	Groupe d'équipements **niveau 1**	Switch	Sortie
X2	S5	Groupe d'équipements **niveau 2**	Switch	Sortie
X3	S6	Groupe d'équipements **niveau 3**	Switch	Sortie
522AEC01	S1	Transformateur 1 vers jeu de barre	Switch	Sortie
522AEC02	S2	Transformateur 2 vers jeu de barre	Switch	Sortie
522AEC03	S3	Transformateur 3 du GTA	Switch	Sortie
NSreseau	S7	Commande névralgique réseau	Switch	Sortie
NSge	S8	Commande névralgique réseau	Switch	Sortie
Sync	S9	Commande de synchronisation	Commande	Sortie

Tableau 9 : Architecture technique de sortie

IV. Architecture technique des entrées :

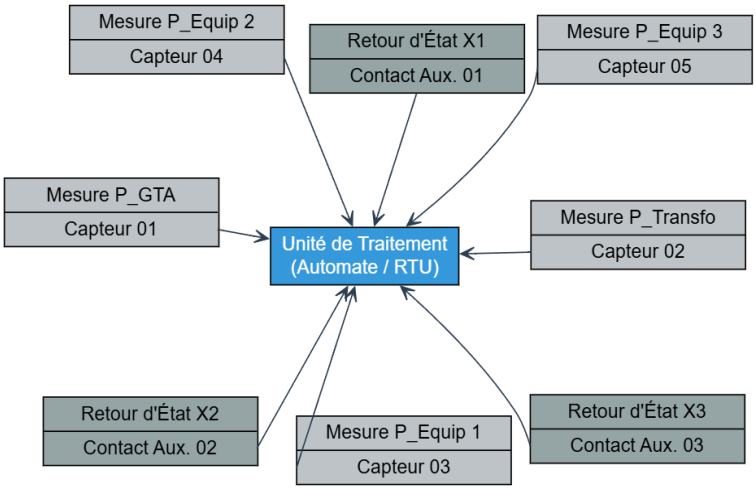


Figure 11 : Architecture technique des entrées

Une unité de traitement (automate programmable industriel ou RTU) acquiert en temps réel les mesures de puissance active (kW) issues de capteurs installés sur chaque source et sur les départs des charges (X1, X2, X3), ainsi que les retours d'état (ouvert/fermé) des disjoncteurs via leurs contacts auxiliaires. En cas d'incident provoquant une surcharge (P_total > P_safe), l'automate exécute un algorithme de délestage hiérarchique : il ouvre le disjoncteur X1 (criticité faible), vérifie si la puissance est stabilisée, et procède si nécessaire à l'ouverture de X2 (criticité moyenne) puis de X3 (haute consommation non vitale). Chaque étape est validée par le retour d'état du disjoncteur concerné, assurant ainsi une action rapide, fiable et strictement limitée au besoin pour optimiser la continuité de service des équipements critiques.

Les entrées	Symbole	Signification	Type	Nature
Pgta	E1	Puissance du GTA	TC, TT	Entré
Ppde	E2	Puissance du réseau extérieur	TC, TT	Entré
BPge	E3	Bouton Poussoir du Groupe	TC, TT	Entré
SWge	E4	État du Switch du Groupe	TC, TT	Entré
SWreseau	E5	État du Switch névralgique du reseau	Fin de course	Entré
Preseau	E6	Puissance du réseau	TC, TT	Entré
X1	E7	État de la sortie X1 (retour d'état)	Fin de course	Entré
X2	E8	État de la sortie X2 (retour d'état)	Fin de course	Entré
X3	E9	État de la sortie X3 (retour d'état)	Fin de course	Entré

Tableau 10 : Architecture technique des entrées

V. Technologie de mesure de puissance :

- **Transformateurs de courant (TC / Current Transformer) :**

Mesurent le courant traversant la ligne. Transmettent une valeur proportionnelle au courant réel vers le module de mesure intégré au switch.

- **Transformateurs de tension (TT / Voltage Transformer) :**

Mesurent la tension appliquée à l'équipement. Fournissent une valeur proportionnelle de la tension au module de calcul.

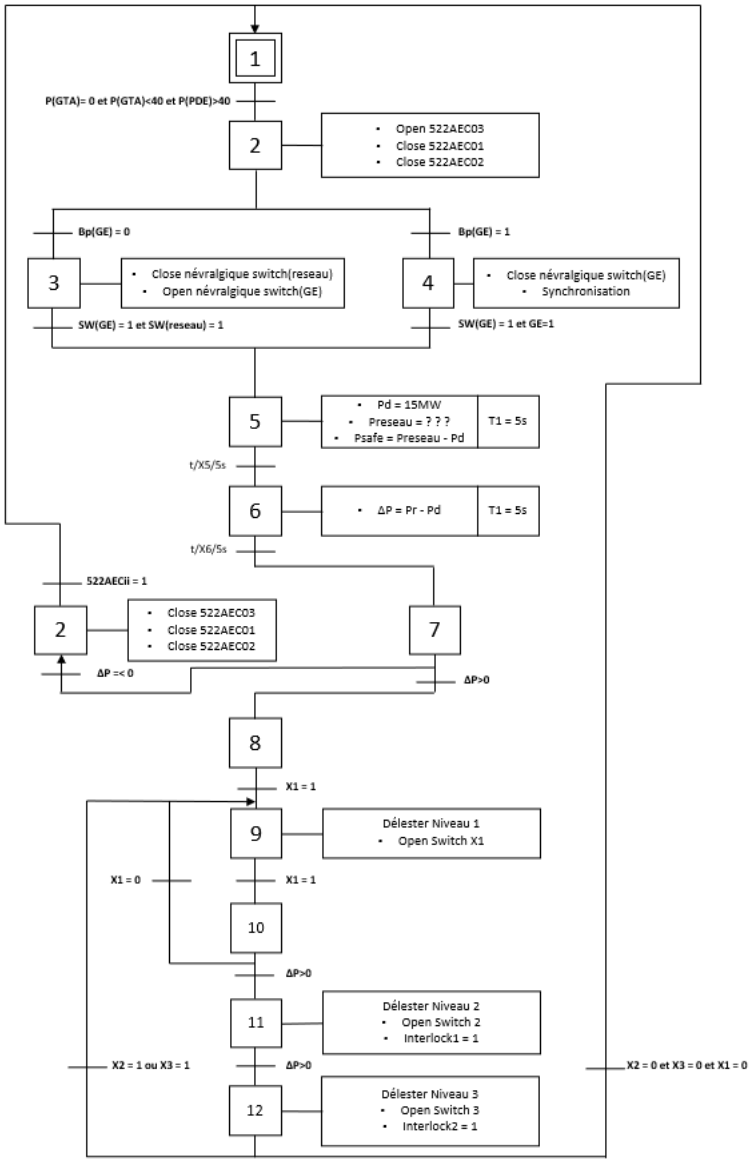
- **Module de mesure intégré ou IED (Intelligent Electronic Device) :**

Reçoit les signaux des CT et VT. Calcule : puissance active (kW), puissance réactive (kVAR), puissance apparente (kVA). Peut également calculer le facteur de puissance

$$\cos(\phi)$$

Solution du Cahier des Charges : Modélisation, Simulation et Supervision :

I. Grafcet :



Le **GRAFCET** illustre une stratégie de gestion de crise automatisée essentielle pour la fiabilité des infrastructures critiques. Il s'agit d'une approche logique et hiérarchique pour répondre à un déséquilibre de puissance. Plutôt que d'agir de manière abrupte, le système détecte le problème, met en place une réponse graduelle en déclenchant séquentiellement plusieurs niveaux de délestage de charge, puis retourne à un état normal une fois la stabilité restaurée. Ce processus automatisé garantit une gestion rapide et sécurisée des situations d'urgence, réduisant ainsi les risques de pannes majeures et minimisant les perturbations pour les utilisateurs.

II. Implémentation et simulation de programme dans UNITY PRO Schneider :

1. Architecture matérielle :

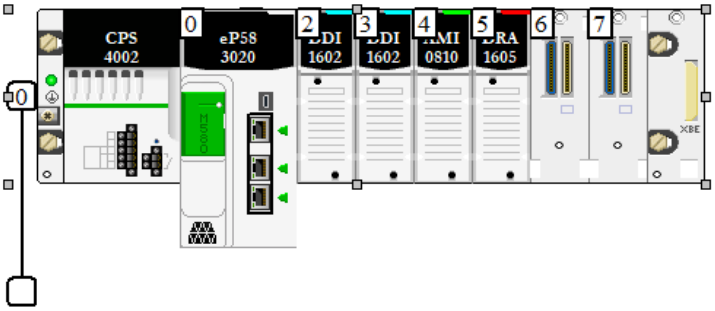


Figure 12 : Architecture matérielle M580

Ce rack d'automatisme constitue l'architecture locale d'un **système Modicon M580** de **Schneider Electric**, appartenant à la gamme **EcoStruxure™ Control Expert** (anciennement Unity Pro). Ce système représente la nouvelle génération d'automates programmables industriels (API) orientés **Ethernet** et **hautement modulaires**, destinés aux applications d'automatisation avancées dans les secteurs industriels tels que l'énergie, la production, ou les procédés continus.

Le **rack principal** (ou châssis) regroupe plusieurs modules montés dans un ordre précis, définissant la **topologie matérielle** du projet. Chaque module est identifié par sa **position logique**, ce qui permet une configuration claire et une maintenance facilitée.

a) Position 0 – Module d'alimentation CPS 4002

Ce module fournit l'énergie nécessaire à l'ensemble du rack et aux différents modules. Il convertit la tension d'alimentation externe (souvent 24 V DC ou 230 V AC selon le modèle) en tensions internes stabilisées pour alimenter le processeur et les cartes d'E/S.

Figure 13 : CPS 4002

➤ *Référence : Schneider Electric – Module d'alimentation Modicon CPS 4002, documentation technique n°EIO0000001573.*

b) Position 1 – Processeur ePAC eP58 3020

Il s'agit du **cerveau de l'automate**. Ce processeur est responsable de l'exécution du programme automate (PLC logic), de la gestion des tâches cycliques, des échanges de données et des communications via le réseau **Ethernet TCP/IP**. Le M580 se distingue par son architecture **ePAC (Ethernet Programmable Automation Controller)** intégrant une **connectivité Ethernet native** sur le fond de panier, permettant une interconnexion aisée avec les systèmes de supervision (SCADA), les IHM et les réseaux industriels.

Figure 14 : CPU ePAC eP58 3020

Caractéristique	Détail
Référence complète	BMX P58 3020
Type	ePAC (Ethernet Programmable Automation Controller)
Vitesse de traitement	Environ 40 ns par instruction simple
Mémoire programme	~4 Mo (extensible selon configuration)
Ports Ethernet	2 ports RJ45 intégrés (10/100 Mbps)
Protocoles pris en charge	Modbus TCP/IP, EtherNet/IP, OPC UA, SNMP, HTTP
Extension possible	Jusqu'à plusieurs racks distants via Ethernet
Tension d'alimentation	24 V DC
Température de fonctionnement	-25 °C à +70 °C
Conformité industrielle	CE, UL, CSA, et normes industrielles IEC

Tableau 11 : Processeur ePAC eP58 3020

Dans le rack étudié, le processeur eP58 3020 est installé **en position 1**, immédiatement après le module d'alimentation **CPS 4002**.

C'est lui qui :

- **Gère les échanges** avec les modules d'entrées/sorties numériques (DI 1602) et analogiques (AMI 0810, LRA 1605) ;
- **Assure la synchronisation** des signaux ;
- **Exécute le programme de commande** défini dans le logiciel **EcoStruxure Control Expert** ;
- **Communique avec la supervision (SCADA)** via Ethernet pour le retour d'état et la commande distante.

➤ *Référence : Schneider Electric – CPU Modicon M580 eP58 3020, fiche technique n°EIO0000002614.*

c) Positions 2 et 3 – Modules d'entrées numériques DI 1602

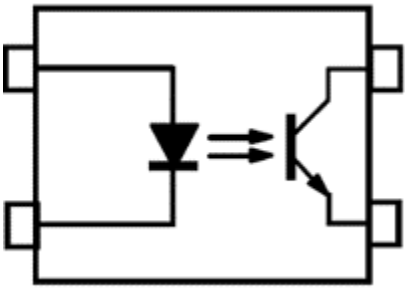
Ces deux modules assurent la lecture des signaux tout-ou-rien (0/1) provenant des capteurs ou des boutons poussoirs. Chaque module DI 1602 dispose de **16 canaux d'entrée isolés**, compatibles avec des tensions de commande standards (24 V DC). Ces entrées sont utilisées, par exemple, pour la détection d'état de fins de course, capteurs de proximité ou commandes locales.

Figure 15 : Module d'E/S DI 1602

- **Isolation par photocoupler :**

Le module **DI 1602** de Schneider Electric utilise principalement une **isolation optoélectronique**, appelée **optocoupleur (ou photocoupleur)**.

Un **optocoupleur** est un petit composant électronique composé :



- D'une **LED** côté entrée,
- Et d'un **phototransistor** côté sortie.

Ces deux éléments sont **séparés par une barrière optique** (pas de contact électrique). Quand la LED s'allume (signal 24V présent sur l'entrée), le phototransistor conduit le signal logique 0/1 du côté du processeur.

Aucun contact électrique ne relie la partie terrain à la partie logique — c'est une **isolation galvanique**.

➤ *Référence : Schneider Electric – Module DI 1602, document EIO0000001574.*

d) Position 4 – Module d'entrées analogiques AMI 0810

Ce module est destiné à la mesure de grandeurs physiques analogiques telles que la température, la pression, la vitesse ou le débit. Il comporte **8 canaux d'entrée analogique**, capables de lire des signaux en tension (0–10 V) ou en courant (4–20 mA), selon la configuration choisie.

Figure 16 : AMI 0810

➤ *Référence : Schneider Electric – Module analogique AMI 0810, guide technique EIO0000001575.*

e) Position 5 – Module de sorties analogiques LRA 1605

Ce module fournit des signaux analogiques de commande vers des actionneurs comme les variateurs de vitesse, les vannes proportionnelles ou les régulateurs. Il comporte **4 à 6 sorties analogiques** paramétrables en tension ou en courant, assurant une commande fine des équipements de terrain.

➤ *Référence : Schneider Electric – Module LRA 1605, documentation EIO0000001576.*

2. La redondance :

La redondance, c'est le fait de **doubler certains éléments critiques** (processeur, alimentation, communication, etc.) afin d'assurer la **continuité du fonctionnement** du système **en cas de panne**.

En d'autres termes :

Si un composant tombe en panne, un autre prend automatiquement le relais **sans arrêt de production** ni perte de données.

C'est un **principe de fiabilité** très utilisé dans les systèmes **industriels, énergétiques, ou critiques** (centrales, usines chimiques, infrastructures, etc.).

- **Types de redondance dans un système M580**

Dans le **Modicon M580**, Schneider Electric a intégré plusieurs **niveaux de redondance** possibles selon la configuration.

f) Redondance processeur (CPU Redundancy)

C'est la **plus importante** : elle concerne les processeurs eux-mêmes.

Le système peut être équipé de **deux processeurs M580 (Primary et Standby)** installés sur **deux racks distincts** et **synchronisés** entre eux par un **module de redondance Ethernet (BMEH58R)**.

- Le **CPU primaire** exécute normalement le programme automate.
- Le **CPU de secours** (**standby**) exécute le même programme en parallèle mais reste inactif tant que le primaire fonctionne correctement.
- En cas de défaillance du CPU primaire (panne, perte d'alimentation, erreur critique), → le **CPU secondaire** prend le relais **instantanément**, sans perte de cycle ni interruption de communication.

Résultat : continuité de service totale, sans redémarrage du processus.

g) Redondance d'alimentation (Power Supply Redundancy)

Les **modules d'alimentation CPS 4002** peuvent aussi être **installés en parallèle** pour fournir une **alimentation redondante** au rack.

- Si une alimentation tombe en panne,
- → la deuxième continue à fournir le courant.
- Cela garantit que le CPU et les E/S restent alimentés en toutes circonstances.

h) Redondance réseau (Network Redundancy)

Le M580 intègre **des ports Ethernet doubles** et prend en charge plusieurs protocoles de **tolérance de panne réseau**, notamment :

Type de redondance réseau	Fonction
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)	Permet un basculement automatique du réseau en cas de coupure de lien
DPR (Dual Ring Protocol)	Réseau en anneau double pour assurer la communication continue entre les équipements
MRP (Media Redundancy Protocol)	Redondance au niveau des switches industriels

Tableau 12 : Redondance réseau (Network Redundancy)

Cela évite qu'une coupure de câble ou un switch défectueux arrête la communication automate ↔ supervision ↔ E/S.

i) Redondance des E/S distantes

Dans certaines architectures, on peut aussi **dupliquer les modules d'E/S** :

- Deux modules lisent les mêmes capteurs,
- Ou deux voies de communication (bus) relient les mêmes racks distants.

Ainsi, une panne d'un module ou d'un lien ne stoppe pas la chaîne de mesure ou de commande.

- **Objectifs de la redondance**

Objectif	Description
Fiabilité	Le système continue à fonctionner même en cas de panne d'un composant
Disponibilité	Le taux de disponibilité approche 99,999 % (haute disponibilité industrielle)
Sécurité	Évite les situations dangereuses dues à l'arrêt brutal du processus
Maintenance simplifiée	Possibilité d'intervenir sur un module sans arrêter le système
Zéro perte de données	Le CPU de secours garde les données à jour grâce à la synchronisation permanente

Tableau 13 : Objectifs de la redondance

j) Fonctionnement typique de la redondance CPU dans le M580

```
┌──────────────────────────────┐
│        Réseau Ethernet       │
└──────────────────────────────┘
                │
                │
     ┌──────────┴──────────────────┐
     │              │              │
┌────────────┐   ┌────────────┐   ┌──────────────┐
│ CPU Primaire │⇄ │ CPU Second. │⇄ │  E/S Locales  │
└────────────┘   └────────────┘   └──────────────┘
       │                │
   Alim A (CPS4002)   Alim B (CPS4002)
```

Figure 17 : Fonctionnement de la redondance

Le **lien entre les deux CPU** assure la **synchronisation permanente** :

- Mémoires, variables, entrées, sorties et états internes sont copiés en temps réel.
- Le passage de *Primary* à *Standby* est **automatique** et **transparent**.

3. Analyse fonctionnelle

Cette configuration illustre parfaitement la **modularité** et la **flexibilité** du système Modicon M580. L'architecture locale permet :

- Une **extension simple** des E/S selon les besoins du procédé.
- Une **communication rapide** grâce au réseau Ethernet intégré.
- Une **maintenance optimisée** grâce à l'identification par position et la détection automatique des modules via le logiciel **EcoStruxure Control Expert**. De plus, l'utilisation du **processeur ePAC M580** garantit une **cybersécurité renforcée**, une **haute disponibilité** et une **interopérabilité** avec d'autres systèmes Schneider ou tiers via les protocoles Modbus TCP/IP, EtherNet/IP ou OPC UA.

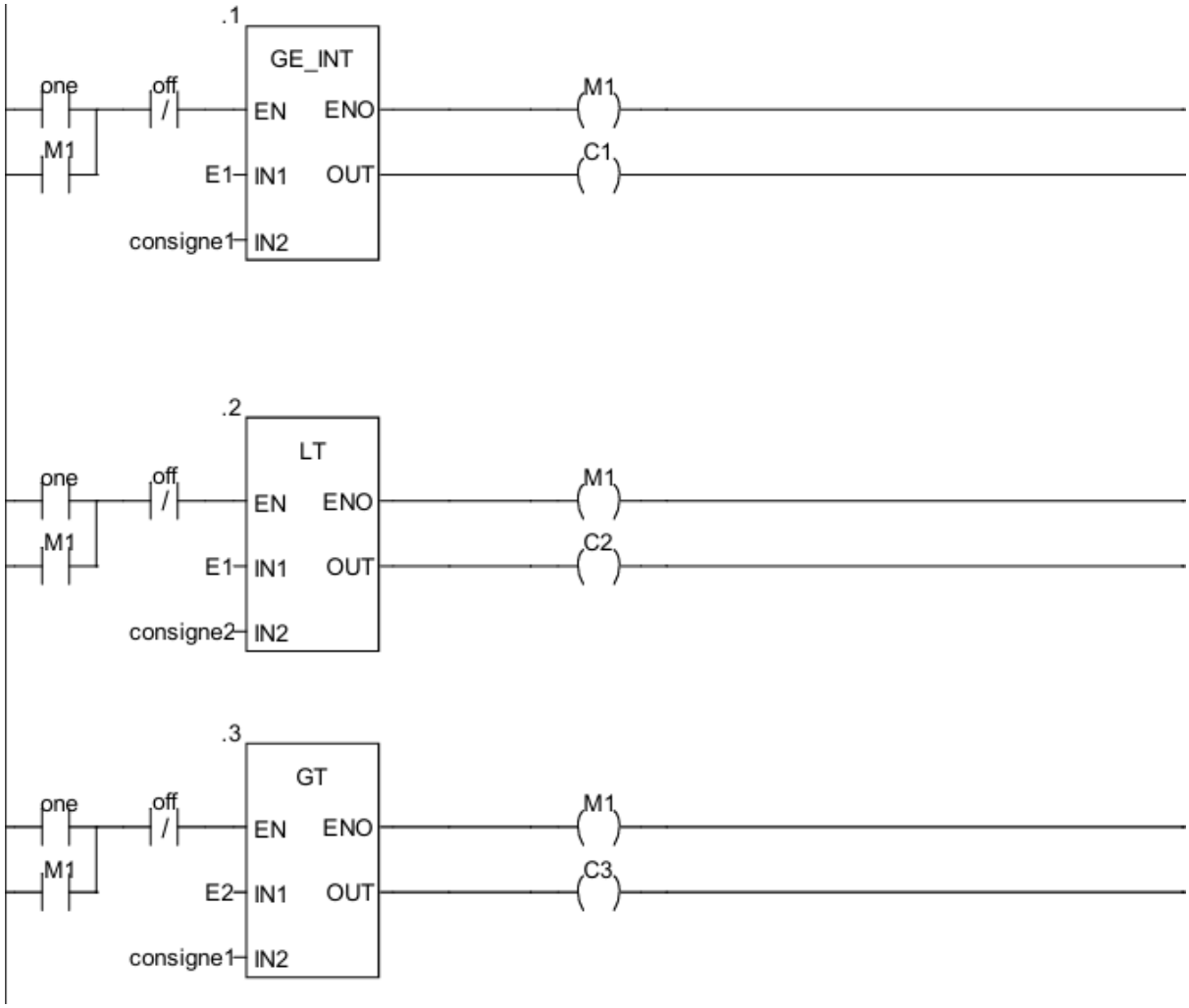
4. Adressage dans les variables élémentaires :

Name	Type	Value	Comment	Alias	Alias of	Address
E1	INT		Pgta			%MW100
E2	INT		Ppde			%MW101
E3	BOOL		BPge			%MW102
E4	BOOL		etat de switch GE			%MW103
E5	BOOL		etat de switch reseau			%MW104
E6	INT		Preseau			%MW105
E7	BOOL		Etat X1			%MW106
E8	BOOL		Etat X2			%MW107
E9	BOOL		Etat X3			%MW108
S1	BOOL		522AEC01			%MW119
S2	BOOL		522AEC02			%MW109
S3	BOOL		522AEC03			%MW110
S4	BOOL		X1			%MW112
S5	BOOL		X2			%MW113
S6	BOOL		X3			%MW114
S7	BOOL		Nevragique switch reseau			%MW115
S8	BOOL		Nevragique switch GE			%MW116
S9	BOOL		Synchronisation			%MW118
X1	EBOOL		522AEC01			%M1
X2	EBOOL		522AEC02			%M2
X3	EBOOL		522AEC03			%M3
X4	EBOOL		X1			%M4
X5	EBOOL		X2			%M5
X6	EBOOL		X3			%M6
X7	EBOOL		Nevragique switch reseau			%M7
X8	EBOOL		Nevragique switch GE			%M8
X9	EBOOL		Synchronisation			%M9

Figure 18 : Adressage dans les variables élémentaires

La figure représente la **configuration logicielle**, où l'on déclare les variables du programme et on les associe à des adresses mémoire spécifiques, telles que **%MW** pour les mots ou **%M** pour les bits pour IHM et SCADA, qui seront ensuite reliées aux E/S physiques du matériel.

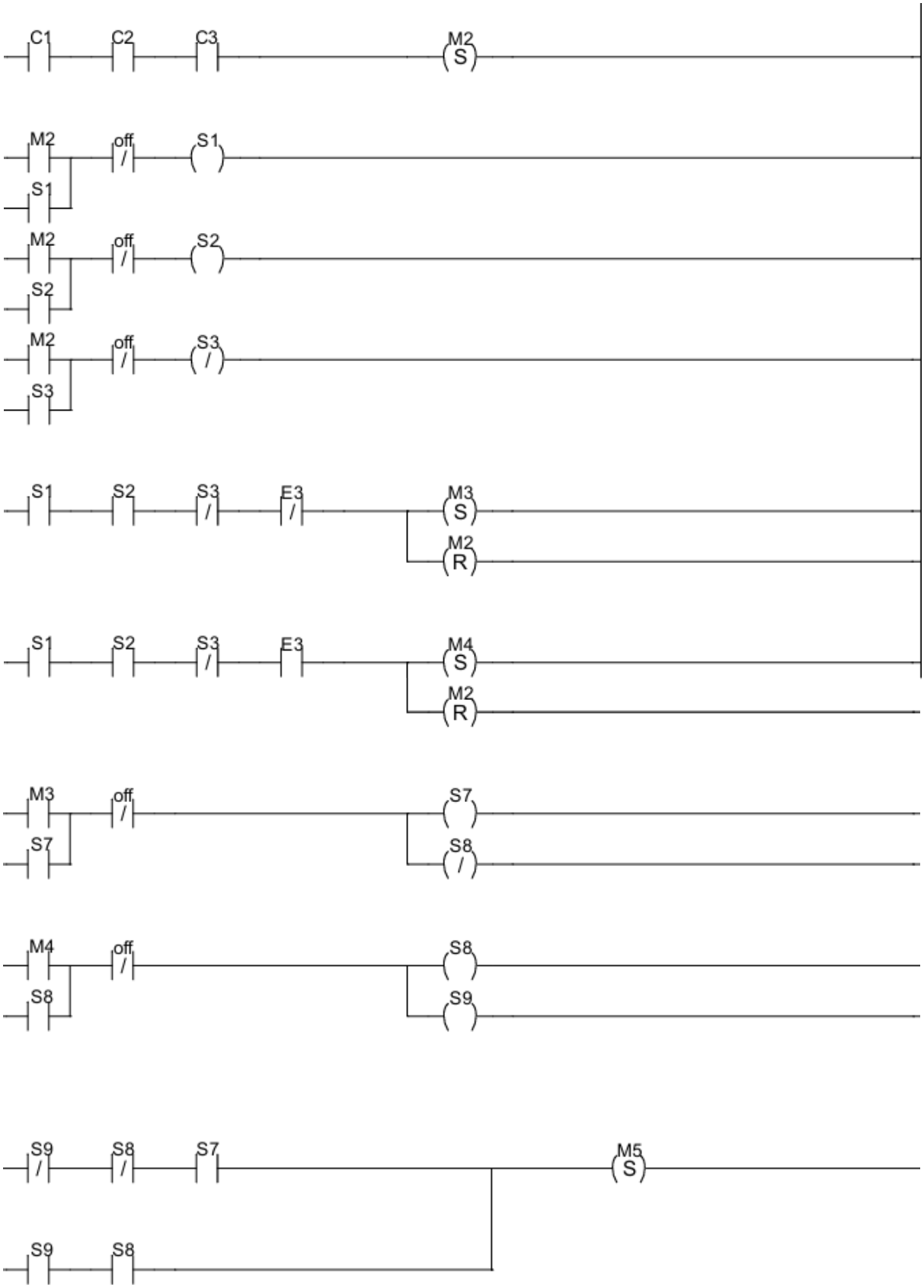
5. Implémentation et conception du programme en langage ladder :

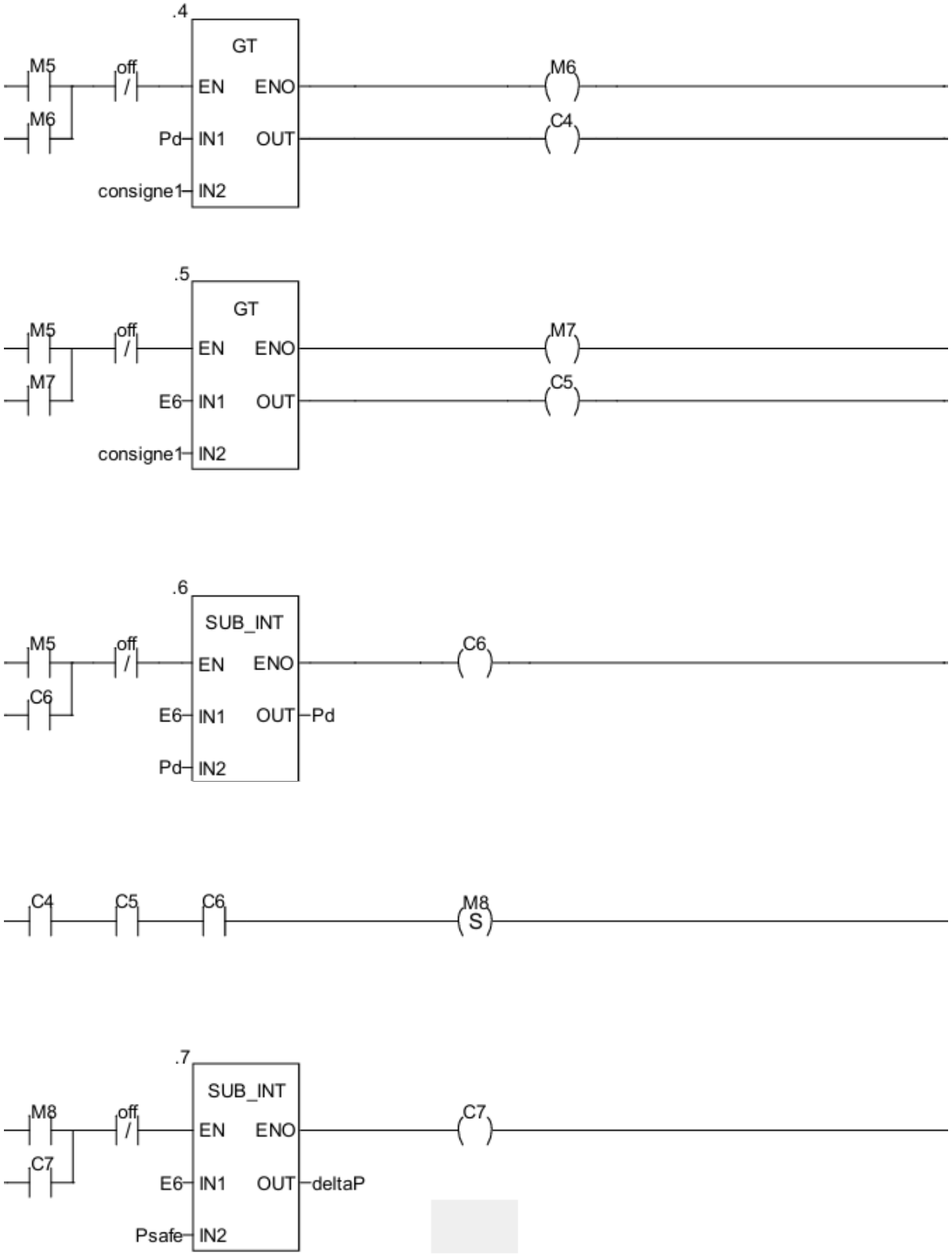


Ces trois blocs de calcul sont des **blocs de comparaison** qui agissent comme les premières conditions de démarrage du délestage.

- **GE_INT** (Greater than or Equal to Integer), active la bobine C1 si la valeur de l'entrée E1 est supérieure ou égale à la consigne consigne1.
- **LT** (Less Than), active la bobine C2 si l'entrée E1 est strictement inférieure à la consigne consigne2.
- **GT** (Greater Than), active la bobine C3 si l'entrée E2 est strictement supérieure à consigne1. Ensemble,

Ces trois blocs travaillent en parallèle pour évaluer différentes conditions de seuil qui, si elles sont remplies, signalent la nécessité de déclencher un processus de **délestage** pour maintenir la stabilité du système.


C1
C2
C3
M2
S
M2
off
S1
S1
M2
off
S2
S2
M2
off
S3
S3
S1
S2
S3
E3
M3
S
M2
R
S1
S2
S3
E3
M4
S
M2
R
M3
off
S7
S7
S8
M4
off
S8
S8
S9
S9
S8
S7
M5
S
S9
S8



Ce programme en langage Ladder est une **implémentation de l'algorithme de délestage** conçu pour la gestion de l'énergie. Il traduit la logique séquentielle d'un Grafcet et les conditions de l'algorithme en instructions d'automate.

6. Modélisation de supervision sur unity pro :

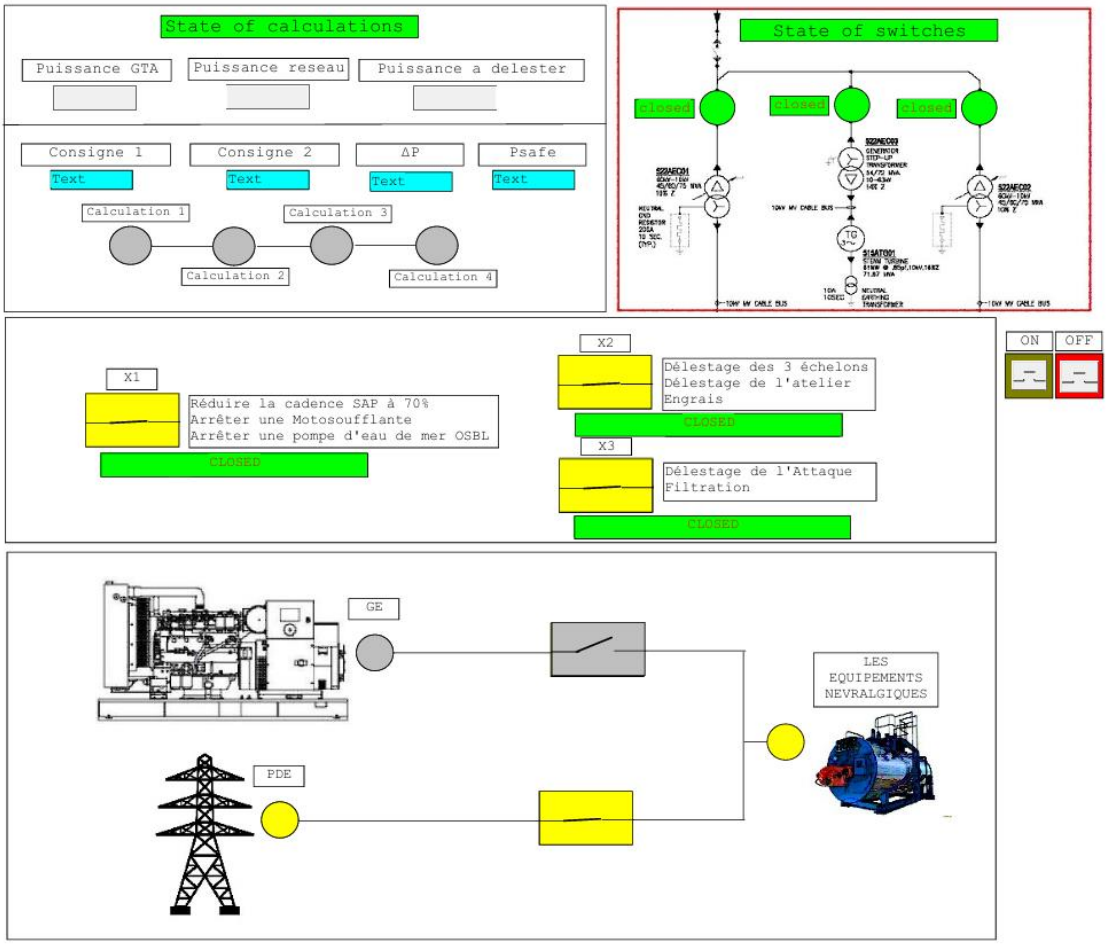


Figure 19 : Supervision local via IHM

Cette vue de supervision est l'interface homme-machine (IHM) qui se connecte au programme Ladder, permettant de visualiser et de contrôler le système de délestage en temps réel. Elle représente graphiquement l'état des calculs, des commutateurs et des équipements.

7. Analyse des éléments de la vue de supervision

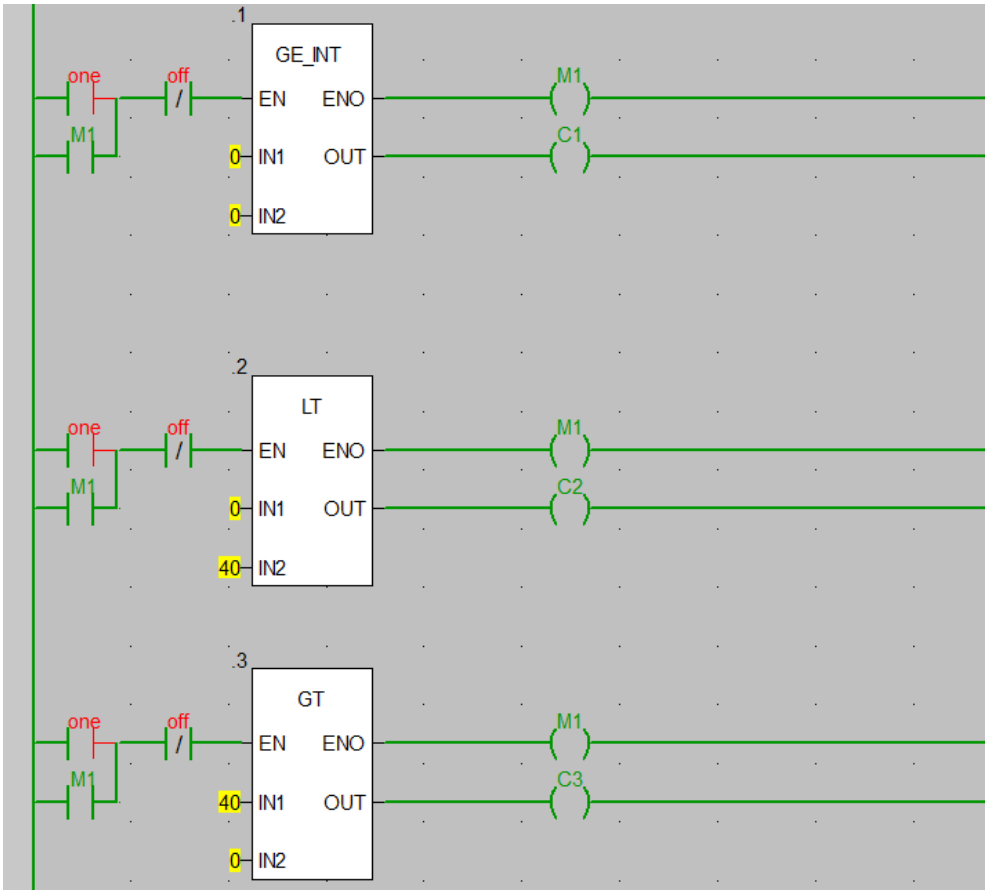
- **Section "State of calculations" (État des calculs)** : Cette section affiche les valeurs des différentes puissances (Puissance GTA, Puissance réseau, Puissance à délester) et des consignes (Consigne 1, Consigne 2, AF, Psafe). Les blocs Calculation représentent les calculs logiques effectués dans le programme Ladder pour déterminer si les conditions de délestage sont réunies.
- **Section "State of switches" (État des commutateurs)** : Elle montre le statut des disjoncteurs et des interrupteurs sur le réseau. Les différents bus et commutateurs illustrent visuellement la configuration du réseau et l'état de la connexion.

- **Section des alarmes et actions** : Les blocs X1, X2, et X3 affichent les messages d'état ou d'alarme. X1 et X2 indiquent les actions de délestage en cours, comme la réduction de charge ou l'arrêt d'équipements.
- **Section du schéma de l'installation** : Cette partie illustre les équipements principaux du système, comme le groupe électrogène (GE), le réseau de distribution électrique (PDE), et les équipements critiques. Le flux d'énergie est représenté par les lignes et les commutateurs.
- **Section des commandes** : Le panneau ON et OFF permet de basculer l'état de certains éléments du système, permettant à l'opérateur d'interagir directement avec le programme Ladder.

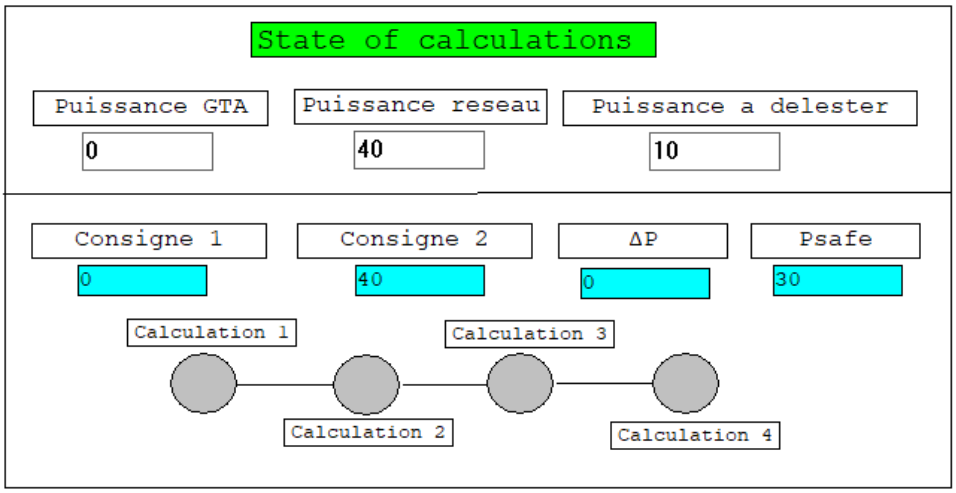
En bref, cette vue de supervision est le **tableau de bord** du système de délestage, transformant les variables et la logique du programme Ladder en une représentation visuelle facile à comprendre. Elle permet à l'opérateur de surveiller l'état du réseau et de prendre des décisions rapides et informées en cas de besoin.

8. Simulation de Projet :

k) Simulation de ladder :



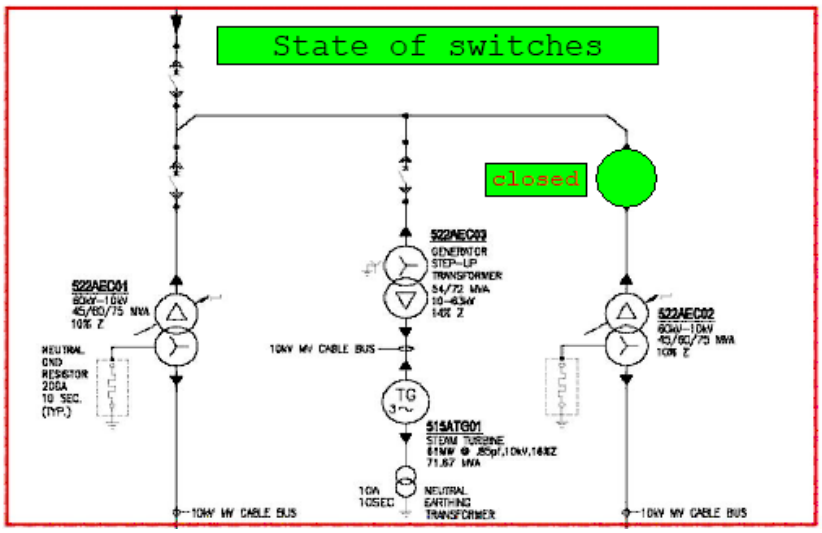
l) Simulation de supervision :



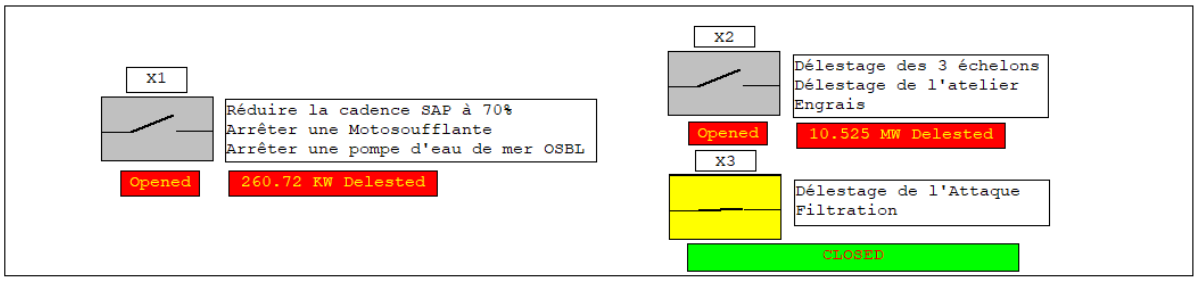
Cette vue de supervision montre que le processus de délestage est déjà en cours. La puissance à délester de 10 indique la charge qui doit être coupée du réseau pour restaurer l'équilibre. Bien que la puissance GTA (Groupe Turbo-Alternateur) soit affichée à 0, cela ne signifie pas qu'il n'est pas actif, mais plutôt qu'il ne produit pas la pleine puissance.

La consigne 2 est de 40, ce qui pourrait être la puissance maximale autorisée du réseau. La puissance réseau est également de 40, indiquant qu'elle a atteint sa limite. La consigne 1 est de 0, ce qui signifie que le délestage commence dès que la puissance du réseau dépasse une certaine valeur.

Les points gris dans la section "Calculs" montrent les étapes de l'algorithme qui sont en attente d'activation. L'état des interrupteurs confirme que le réseau est en service.

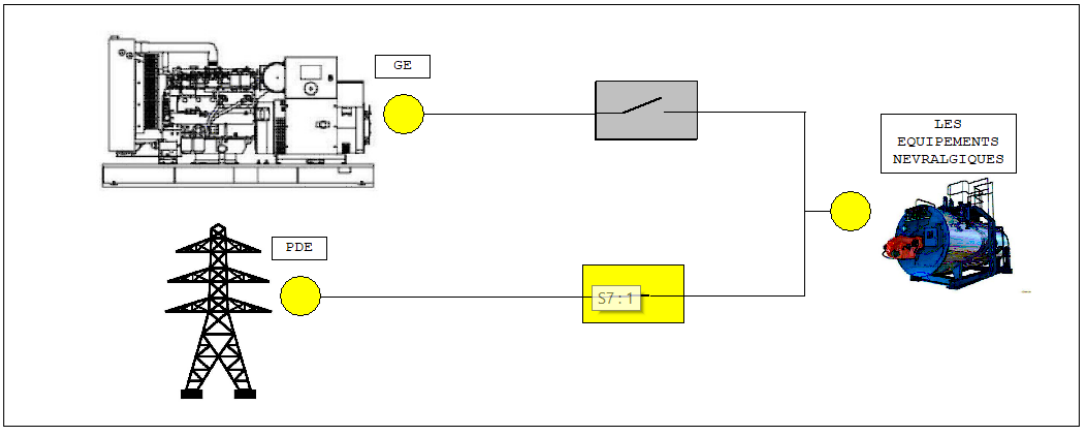


Cette vue de supervision affiche l'état actuel du **réseau de distribution électrique**. Elle montre un disjoncteur fermé ("closed"), indiqué par le cercle vert, ce qui signifie que le courant circule normalement. La topologie du réseau est également visible, avec des transformateurs et des bus de distribution, confirmant que le système est en état de fonctionnement.



Dans cette vue de supervision, les messages et les valeurs affichées indiquent que le processus de **délestage est en cours**. Les blocs **X1**, **X2** et **X3** montrent les actions qui ont été prises pour réduire la charge.

- **X1** indique que plusieurs actions ont été effectuées : la cadence d'un équipement a été réduite et une soufflante ainsi qu'une pompe ont été arrêtées. La valeur de **260.72 kW** représente la puissance délestée par ces actions. Le commutateur est affiché comme (ouvert), ce qui confirme que la charge a été coupée.
- **X2** indiquent que le délestage a été effectué en plusieurs étapes. **X2** montre que le délestage a atteint **3 échelons**, y compris un atelier et d'autres équipements. La valeur de **10.525 MW** montre la puissance totale délestée par ces actions. Le commutateur est aussi **Opened**.
- Le bloc **X3**, avec son interrupteur **CLOSED** (fermé), pourrait signifier que le délestage de la filtration n'a pas été jugé nécessaire, ou que le système a déjà été stabilisé par le délestage des autres charges. La combinaison de ces informations permet de visualiser l'état actuel du système de délestage



La vue de supervision illustre parfaitement la stratégie de **préparation du système** en prévision d'une éventuelle coupure de courant. On observe que l'automate, en se basant sur les calculs de l'algorithme de délestage, a décidé de démarrer le **groupe électrogène (GE)** à titre préventif. Cela permet de le **préparer à prendre le relais** en cas de besoin, même si, pour l'instant, le **réseau de distribution électrique (PDE)** fonctionne toujours. Le système maintient le commutateur du réseau fermé pour continuer d'alimenter les

équipements, tout en gardant celui du groupe électrogène ouvert. Ainsi, en cas de "blackout", le système pourra **basculer rapidement** et sans interruption majeure en fermant le commutateur du GE et en ouvrant celui du réseau.

Conclusion :

Ce projet a permis de concevoir et de mettre en œuvre un système de délestage automatique répondant efficacement à la problématique de surcharge lors de la perte du groupe turbo-alternateur et du basculement de l'alimentation sur le poste d'interconnexion.

L'approche adoptée s'est structurée en plusieurs étapes : l'identification et la classification des charges, l'analyse fonctionnelle du système, la conception d'un algorithme de délestage, sa modélisation en Grafcet, puis sa programmation et simulation sur Unity Pro, accompagnée d'une interface de supervision.

Les résultats obtenus montrent que la solution développée permet de délester automatiquement les charges non prioritaires, de préserver l'alimentation des charges critiques et ainsi d'assurer la stabilité et la continuité du système électrique.

En conclusion, ce travail a abouti à une solution fiable, flexible et évolutive, constituant une base solide pour de futures améliorations, telles que l'intégration de stratégies d'optimisation énergétique avancées ou la mise en place de méthodes prédictives pour anticiper les situations de surcharge.